

SKRIPSI

**PENGARUH AKTIVITAS *CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVES*
TERHADAP KEJADIAN HUJAN EKSTREM DI
KALIMANTAN SELATAN**

***THE INFLUENCE OF CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVE
ACTIVITY ON EXTREME RAINFALL EVENTS IN SOUTH KALIMANTAN***



FRANSISCO JORDAN N D S I

11.22.0057

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN METEOROLOGI
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
TANGERANG**

2026

SKRIPSI

**PENGARUH AKTIVITAS *CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVES*
TERHADAP KEJADIAN HUJAN EKSTREM DI
KALIMANTAN SELATAN**

***THE INFLUENCE OF CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVE
ACTIVITY ON EXTREME RAINFALL EVENTS IN SOUTH KALIMANTAN***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
Sarjana Terapan Meteorologi



FRANSISCO JORDAN N D S I

11.22.0057

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN METEOROLOGI
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
TANGERANG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH AKTIVITAS *CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVES* TERHADAP KEJADIAN HUJAN EKSTREM DI KALIMANTAN SELATAN

Telah dpersiapkan dan disusun oleh:

**FRANSISCO JORDAN N D S I
11.22.0057**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
pada tanggal 29 Juli 2026

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Penguji

Dr. Aries Kristianto, S.T., M. Si.
NIP. 197504071997031001

Hasti Amrih Rejeki, SST, M.Si.
NIP. 199101202010122001

Tangerang, 26 Agustus 2026

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Meteorologi

Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika

Dr. Yosafat Donni Haryanto, SP., M.Si
NIP. 1976122819990310021

Dr. Deni Septiadi, M.Si
NIP. 197809302000121001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Fransisco Jordan N D S I NPT. 11.22.0057, menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Aktivitas *Convectively Coupled Kelvin Waves* Terhadap Kejadian hujan Ekstrem Di Kalimantan Selatan**” merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang saya susun sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah digunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun sertifikat akademik di suatu Perguruan Tinggi.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Tangerang, 29 Juli 2026
Penulis,

Fransisco Jordan N D S I
NPT. 11.22.0057

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi yang berjudul "**Pengaruh Aktivitas *Convectively Coupled Kelvin Waves* Terhadap Kejadian Hujan Ekstrem Di Kalimantan Selatan**" ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Meteorologi pada Program Studi Sarjana Terapan Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Deni Septiadi, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
2. Bapak Dr. Yosafat Donni Haryanto, S.P., M.Si selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Meteorologi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Bapak Dr. Aries Kristianto, S.T., M.Si selaku dosen pembimbing , yang dengan penuh dedikasi telah membimbing, memberikan berbagai masukan, serta mengarahkan penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ahmad Fadlan, SST., M.Si. dan Ibu Hasti Amrih Rejeki, SST., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat kedepannya;
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran selama menempuh pendidikan;
6. Bapak Dr. Aries Kristianto, S.T., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Menik Setiyowati, S.S. selaku Dosen Pembimbing Mental yang senantiasa memberikan pendampingan, masukan, serta dorongan kepada penulis selama menempuh pendidikan;

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Palas Siahaan dan Ibu Dina Uli Marpaung yang telah senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayang serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Rekan-rekan satu bimbingan, teman-teman kelas Meteorologi B Angkatan 2022, serta keluarga besar Askarajaswala, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis melalui kebersamaan, bantuan, doa, serta dukungan selama menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca.

Tangerang, 29 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II DASAR TEORI.....	 6
2.1. Tinjauan Pustaka.....	6
2.2. Landasan Teori.....	7
2.2.1 Hujan ekstrem	7
2.2.2 Gelombang ekuatorial	8
2.2.3 Kelvin waves dan convectively coupled kelvin waves	9
2.2.4 Fourier transform	12

2.2.5	Probabilitas Kejadian Bersama	13
BAB III METODE PENELITIAN.....		17
3.1.	Jenis Penelitian.....	17
3.2.	Prosedur Penelitian.....	17
3.2.1	Lokasi dan waktu penelitian	18
3.2.2	Data penelitian	19
3.2.3	Alat penelitian	20
3.2.4	Teknik pengolahan data	20
3.2.5	Teknik analisis data	22
3.3.	Diagram Alir Penelitian.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1.	Hasil Penelitian.....	24
4.1.1	Karakteristik spektral CCKW	24
4.1.2	Karakteristik Propagasi dan Dinamika CCKW saat Hujan Ekstrem	25
4.1.3	Karakteristik Spasial dan Temporal Hujan Ekstrem	28
4.1.4	Analisis Probabilitas dan Evaluasi Lag	29
4.2.	Pembahasan.....	31
4.2.1	Karakteristik Kejadian Hujan Ekstrem pada Fase Aktif CCKW	31
4.2.2	Peningkatan Probabilitas dan Keterbatasan Metrik Operasional	33
BAB V KESIMPULAN.....		35
5.1	Kesimpulan.....	35
5.2	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....		37

LAMPIRAN.....	44
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 CCKW disertai dengan curah hujan ekstrem (P95)	31
Tabel 4.2 Tabel Kontingensi 2×2 CCKW dan Hujan Ekstrem	32
Tabel 4.3 Analisis waktu jeda (<i>Lag analysis</i>) menggunakan Fisher's Exact Test	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram spektrum Wheeler-Kiladis	9
Gambar 2.2 Struktur horizontal convectively coupled kelvin waves	11
Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian	18
Gambar 3.2 Diagram alir penelitian	23
Gambar 4.1 Diagram Wheeler Kiladis 2015-2024	26
Gambar 4.2 Diagram Hovmöller angin zonal terfilter kelvin wave	28
Gambar 4.3 Vektor Angin Aktual Lapisan 850 hPa dan 200 hPa	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel CCKW Aktif periode 2015 - 2024	45
Lampiran 2. Tabel Curah hujan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan periode 2015-2024	47
Lampiran 3. Script pengolahan data penelitian	55

INTISARI

PENGARUH AKTIVITAS *CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVES* TERHADAP KEJADIAN HUJAN EKSTREM DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh

Fransisco Jordan N D S

11.22.00.57

Kejadian hujan ekstrem merupakan salah satu pemicu utama bencana hidrometeorologi di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik serta pengaruh statistik aktivitas *Convectively Coupled Kelvin Waves* (CCKW) terhadap peluang terjadinya hujan ekstrem ($\geq$ persentil ke-95/P95) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2015–2024 (3.653 hari pengamatan). Menggunakan data *Outgoing Longwave Radiation* (OLR) dan reanalisis angin zonal ERA5 ECMWF serta curah hujan harian satelit GPM IMERG. Superposisi kedua data mengisolasi 8 kejadian hujan ekstrem yang beririsan langsung dengan lintasan CCKW, yang didukung oleh terbentuknya struktur baroklin berupa konvergensi di lapisan 850 hPa dan divergensi di 200 hPa. Analisis probabilitas bersyarat dan *Fisher's Exact Test* membuktikan bahwa kehadiran CCKW aktif melipatgandakan risiko hujan ekstrem secara signifikan dari 4,07% menjadi 12,70% (*Risk Ratio* = 3,12; *p-value* = 0.0045) pada *Lag 0*, namun signifikansi statistik ini runtuh pada *Lag 1* hingga *Lag 3* (*p-value* > 0,05) yang mengonfirmasi sifat gelombang yang sementara tanpa *lag effect*. Evaluasi metrik operasional merekam *Probability of Detection* (POD) sebesar 5,2%, *False Alarm Ratio* (FAR) sebesar 87,3%, dan *Critical Success Index* (CSI) sebesar 3,8%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CCKW berperan sebagai modulator kerentanan atmosfer jangka sangat pendek (*nowcasting* 0–24 jam) yang membutuhkan interferensi konstruktif dengan lingkungan latar regional seperti Monsun Asia, sehingga tidak dapat dijadikan instrumen prediktor tunggal untuk prakiraan cuaca deterministik jangka menengah.

Kata Kunci : *Convectively Coupled Kelvin Waves* (CCKW), hujan ekstrem, P95, Kalimantan Selatan, analisis *lag*, probabilitas bersyarat.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CONVECTIVELY COUPLED KELVIN WAVE ACTIVITY ON EXTREME RAINFALL EVENTS IN SOUTH KALIMANTAN

By

Fransisco Jordan N D S I

11.22.0057

Extreme rainfall events are one of the primary triggers of hydrometeorological disasters in South Kalimantan. This study aims to analyze the characteristics and statistical influence of Convectively Coupled Kelvin Wave (CCKW) activity on the likelihood of extreme rainfall occurrences ($\geq$ 95th percentile/P95) in South Kalimantan Province over the 2015–2024 period (3,653 observation days). Utilizing ECMWF ERA5 Outgoing Longwave Radiation (OLR) and zonal wind reanalysis alongside daily GPM IMERG. Superimposing both datasets isolated 8 specific extreme rainfall events directly coinciding with active CCKW passages, supported by a baroclinic structure featuring low-level convergence (850 hPa) and upper-level divergence (200 hPa). Conditional probability analysis and Fisher's Exact Test demonstrated that active CCKW passages significantly amplified extreme rainfall risk from 4.07% to 12.70% (Risk Ratio = 3.12; p-value = 0.0045) at Lag 0, yet this statistical significance collapsed rapidly from Lag 1 to Lag 3 (p-value > 0.05), confirming the wave's strictly temporary nature with no lingering lag effect. Operational performance metrics recorded a Probability of Detection (POD) of 5.2%, a False Alarm Ratio (FAR) of 87.3%, and a Critical Success Index (CSI) of 3.8%. The study concludes that CCKW acts as a short-range atmospheric susceptibility modulator (nowcasting 0–24 hours) requiring constructive interference with regional background environments such as the Asian Monsoon, rather than functioning as a standalone deterministic predictor for medium-range forecasting.

Keywords : Convectively Coupled Kelvin Waves (CCKW), extreme rainfall, P95, South Kalimantan, lag analysis, conditional probability.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian hujan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan merupakan fenomena hidrometeorologis yang menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat, terutama karena keterkaitannya dengan berbagai bencana turunan seperti banjir dan gangguan ketahanan pangan (Wells dkk., 2016; Fitriati dkk., 2025). Meskipun secara statistik hujan ekstrem tergolong kejadian yang relatif jarang, setiap kemunculannya hampir selalu menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (Kotz dkk., 2022). Beberapa peristiwa penting seperti kejadian hujan berkepanjangan yang mempengaruhi penurunan produksi padi pada tahun 2012 – 2021 di Kalimantan Selatan (Ramadhani dan Setiawan, 2022) atau banjir besar Kalimantan Selatan pada Januari 2021 dengan curah hujan tercatat 255 mm dalam sehari (Pratama dkk., 2021) menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika atmosfer penyebab hujan ekstrem sangat diperlukan.

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di wilayah *Maritime Continent* yang dikenal memiliki pola curah hujan tinggi sepanjang tahun akibat interaksi kompleks antara daratan luas dan perairan tropis yang hangat (Aslam, 2025). Kontras termal antara darat dan laut berperan penting dalam membentuk sirkulasi lokal yang mendukung perkembangan konveksi, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari *Maritime Continent* (Yamanaka dkk., 2018). Selain pengaruh sirkulasi lokal, aktivitas konveksi di Kalimantan Selatan juga dimodulasi oleh berbagai fenomena atmosfer skala regional dan intraseasonal, seperti monsun Asia, ENSO, dan Madden–Julian Oscillation (MJO), yang secara kolektif berkontribusi terhadap variabilitas curah hujan di wilayah ini (Qian dan Moron, 2013; Anis dkk., 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh fenomena atmosfer tersebut terhadap curah hujan di Kalimantan, sebagian besar studi masih berfokus pada faktor musiman dan osilasi iklim berskala besar. Informasi mengenai peran gelombang ekuatorial, khususnya sebagai mekanisme dinamis yang secara langsung terkopel dengan aktivitas konveksi, masih relatif terbatas di wilayah Kalimantan Selatan. Padahal, gelombang ekuatorial merupakan komponen penting dinamika atmosfer tropis yang diketahui berperan signifikan dalam memodulasi variabilitas curah hujan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Ferrett dkk., 2019).

Gelombang ekuatorial yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas konveksi di tropis dinamakan Convectively Coupled Equatorial Waves (CCEWs) (Nakamura dan Takayabu, 2019; Wang dkk., 2019). Salah satu jenis CCEWs yang paling dominan adalah Convectively Coupled Kelvin Waves (CCKW), yang ditandai oleh propagasi ke arah timur dan fase konvektif yang mampu meningkatkan intensitas curah hujan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fase aktif CCKW dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan ekstrem secara signifikan dibandingkan kondisi normal (Baranowski dan Matthews, 2016; Hermawan dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa CCKW berpotensi menjadi faktor dinamis penting dalam memicu hujan ekstrem di wilayah tropis maritim.

Tantangan mendasar dalam mengkaji dampak fenomena skala sinoptik seperti CCKW terhadap variabilitas hujan lokal adalah keterbatasan kerapatan dan kontinuitas jaringan observasi permukaan (Jackson dkk., 2019). Ketiadaan data *in-situ* yang merata secara spasial sering kali menghambat identifikasi distribusi hujan ekstrem yang bersifat lokal. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh seperti satelit *Global Precipitation Measurement* (GPM) menjadi solusi untuk mengatasi kendala ketiadaan data observasi (Huffman dkk., 2015). Penggunaan data satelit harian periode 10 tahun dinilai representatif untuk memetakan karakteristik curah hujan dan menangkap interaksi dinamis antara CCKW dan

curah hujan di wilayah yang luas tanpa terbatas oleh kekosongan data titik (Yang dkk., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, hujan ekstrem di Kalimantan Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh proses lokal dan faktor musiman, tetapi juga oleh dinamika atmosfer skala sinoptik hingga intraseasonal yang memodulasi aktivitas konveksi. CCKW merupakan salah satu dinamika atmosfer tropis yang berpotensi berperan penting dalam meningkatkan peluang terjadinya hujan ekstrem di wilayah ini. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan aktivitas CCKW dengan kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh aktivitas CCKW terhadap kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan secara statistik, guna memperjelas peran dinamika atmosfer ekuatorial dalam mendukung terjadinya hujan ekstrem di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan pada saat fase aktif Convectively Coupled Kelvin Waves?
2. Apakah probabilitas kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan pada saat fase aktif CCKW dibandingkan dengan fase tidak aktif?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada CCKW. Kriteria CCKW didasari oleh penelitian Wheeler dan Kiladis (1999) yang menyatakan bahwa definisi CCKW merupakan gelombang yang berpropogasi kearah timur konsisten, memiliki *wavenumber* 1 - 14, dan periode 2,5 - 20 hari.
2. Wilayah kajian dibatasi pada Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Data curah hujan menggunakan produk satelit GPM harian periode 2015–2024.

4. Hujan ekstrem didefinisikan sebagai curah hujan harian >150 mm/hari berdasarkan peraturan BMKG (2023).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh statistik CCKW terhadap kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan pada fase aktif CCKW.
2. Membandingkan frekuensi hujan ekstrem antara kondisi aktif dan tidak aktif CCKW

Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, yaitu :

1. Manfaat secara akademis dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan CCKW sebagai faktor pendukung terjadinya hujan ekstrem di Indonesia.
2. Mendukung mitigasi bencana di Indonesia dan akurasi prakiraan cuaca dengan mempertimbangkan fase aktif CCKW dalam prakiraan dan peringatan dini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II DASAR TEORI

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan landasan teori yang dapat mendukung penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup model penelitian, prosedur penelitian, evaluasi, dan diagram alir dari penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan mencakup keseluruhan pembahasan serta saran untuk kemajuan penelitian di masa mendatang.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Senior dkk. (2025) menganalisis mekanisme *abrupt ending* fase aktif Madden-Julian Oscillation (MJO) oleh CCKW menggunakan data reanalisis ERA5 dan observasi satelit GPM IMERG. Studi ini membedah peristiwa banjir besar pada Juli 2021, di mana interaksi gelombang tercatat menyebabkan anomali curah hujan melebihi 50 mm/hari di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Analisis neraca kelembapan kolom atmosfer menunjukkan bahwa CCKW yang bergerak cepat (~ 15 m/s) melintasi selubung MJO yang bergerak lambat (~ 5 m/s), memicu konvergensi kelembapan yang signifikan namun singkat. Temuan statistik kunci dari penelitian ini adalah identifikasi efek pengeringan pasca-interaksi, di mana amplitudo MJO mengalami penurunan drastis dari nilai indeks RMM $>1,5$ menjadi netral ($<1,0$) dalam waktu kurang dari 5 hari setelah lintasan CCKW, yang secara efektif mematikan potensi konveksi skala besar di wilayah tersebut.

Selain itu Senior dkk. (2023) mengevaluasi dampak CCKW terhadap statistik kejadian hujan ekstrem di pesisir barat Sumatera (Padang) menggunakan data observasi jangka panjang (2001–2019). Penelitian ini mendefinisikan hujan ekstrem sebagai curah hujan harian yang melampaui persentil ke-95. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa keberadaan fase aktif CCKW secara signifikan memodulasi siklus diurnal dan meningkatkan probabilitas terjadinya hari hujan ekstrem sebesar 59% dibandingkan kondisi netral. Sebagai validasi kasus, studi ini mengangkat peristiwa hujan ekstrem pada 21 Agustus 2017 yang mencatat akumulasi curah hujan harian sebesar 137 mm. Secara fisis, CCKW terbukti memperkuat fase darat dari siklus diurnal, menggeser puncak konveksi yang biasanya terjadi pada sore hari menjadi lebih intens pada dini hari akibat penguatan konvergensi angin baratan tingkat rendah.

Kompleksitas interaksi gelombang atmosfer dikaji lebih lanjut oleh Latos dkk. (2021) melalui analisis statistik klimatologis (1998–2019) terhadap kejadian

banjir di Sulawesi Selatan. Menggunakan data TRMM 3B42 dan reanalisis ERA-Interim, penelitian ini menemukan bahwa 92% kejadian banjir pada periode musim hujan (Desember-Februari) didahului oleh anomali angin baratan pada lapisan 850 hPa. Temuan yang paling signifikan adalah perhitungan probabilitas risiko banjir berdasarkan superposisi gelombang: CCKW atau Equatorial Rossby Waves (ER) yang terjadi secara tunggal masing-masing meningkatkan peluang hujan ekstrem sekitar 2 kali lipat. Namun, ketika terjadi interferensi konstruktif antara fase aktif MJO, CCKW, dan ER secara bersamaan, probabilitas kejadian ekstrem semakin tinggi hingga 8 kali lipat dibandingkan kondisi tanpa aktivitas gelombang. Studi kasus banjir Januari 2019 yang dianalisis mencatat akumulasi curah hujan melebihi 200 mm dalam 48 jam di wilayah Makassar, yang dikaitkan langsung dengan penguatan aliran lintas ekuator (Cross-Equatorial Flow) akibat gabungan gelombang tersebut.

Zibrah dan Sagita (2023) melakukan studi komparasi antara data observasi dan model numerik Weather Research and Forecasting (WRF) untuk menilai dampak CCKW dan Gelombang Rossby di Sulawesi. Penelitian ini mencakup analisis klimatologis dari 2011–2020 serta simulasi sebuah kasus pada kejadian hujan lebat 6-7 Desember 2021. Model dikonfigurasi dengan resolusi spasial ganda (27 km dan 9 km) untuk menangkap interaksi topografi. Evaluasi statistik menunjukkan bahwa model WRF memiliki korelasi spasial yang bervariasi ($r = 0,4$ hingga $0,7$) terhadap data observasi satelit GSMaP. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kontribusi gelombang Rossby (ER) lebih dominan dalam menciptakan pusaran angin (vorteks) yang memperlama durasi hujan, sementara CCKW cenderung meningkatkan intensitas curah hujan sesaat dengan laju presipitasi yang dapat melebihi 20 mm/jam pada fase puncaknya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Hujan ekstrem

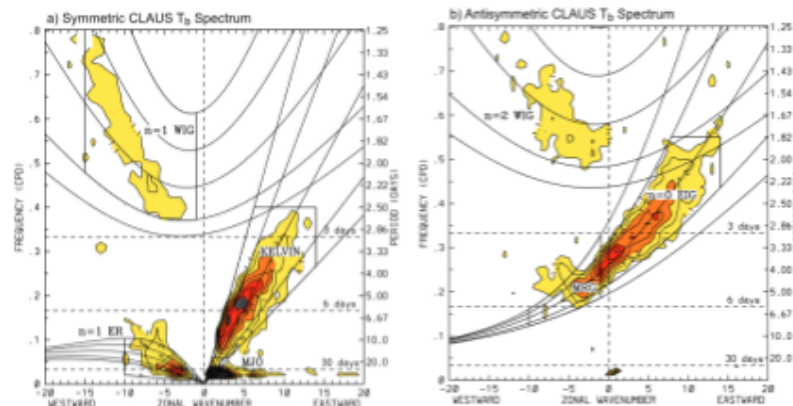
Hujan ekstrem adalah curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan banjir bandang dan kerusakan serius. Hujan ekstrem juga dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara sistem atmosfer besar, seperti

sirkulasi angin, suhu permukaan laut, dan pola kelembapan, yang dapat memicu peristiwa hujan luar biasa di berbagai wilayah (Nana, dkk., 2025). Mekanisme dinamis seperti pengangkutan horizontal air hujan dalam badai konvektif mesoskal juga berperan penting dalam menghasilkan curah hujan ekstrem secara lokal (Yin, dkk., 2022).

Pendefinisian ambang batas hujan ekstrem menggunakan ambang batas berbasis persentil yang bersifat relatif terhadap klimatologi lokal suatu wilayah. Penelitian ini digunakan ambang batas persentil ke-95 (P95) dari distribusi curah hujan harian, yaitu nilai curah hujan yang hanya dilampaui oleh 5% hari terbasah dalam rekaman historis suatu lokasi. Pendekatan P95 dipilih karena mampu merepresentasikan kondisi yang benar-benar ekstrem bagi setiap wilayah secara proporsional, terlepas dari perbedaan karakteristik curah hujan antar lokasi yang sangat bervariasi di wilayah tropis (Zhang dkk., 2011). Pendekatan berbasis persentil ini juga direkomendasikan oleh Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) sebagai indeks standar internasional untuk kajian curah hujan ekstrem dalam konteks perubahan iklim maupun variabilitas atmosfer (Sillmann dkk., 2013).

2.2.2 Gelombang ekuatorial

Gelombang ekuatorial muncul dari solusi persamaan shallow-water atau persamaan primitif yang dilinierkan pada *equatorial β -plane*, yang pertama kali diturunkan oleh Matsuno (1966). Solusi ini menghasilkan beberapa jenis gelombang yang terperangkap di sekitar ekuator akibat lemahnya gaya coriolis dan kecilnya gradien tekanan meridional yang kemudian di klasifikasikan masing-masing gelombang oleh Wheeler dan Kiladis (1999) berdasarkan data Ongoing Longwave Radiation dan dibuat diagram Spektrum Wavenumber-Frequency atau sering disebut sebagai Diagram Wheeler-Kiladis (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Diagram spektrum Wheeler-Kiladis (Kiladis, dkk. 2009)

Gambar 2. 1 menampilkan spektrum bilangan gelombang–frekuensi ($k-\omega$) hasil transformasi Fourier dua dimensi dari data suhu kecerahan CLAUS Tb/Ongoing Longwave Radiaton yang telah dipisahkan menjadi komponen simetris (gambar a) dan antisimetris (gambar b) terhadap ekuator. Sumbu horizontal merepresentasikan bilangan gelombang zonal (k) dengan arah propagasi barat dan timur, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi (ω) yang sesuai dengan periode osilasi. Arsiran warna menunjukkan distribusi energi spektral yang berkaitan dengan variabilitas konveksi tropis, sementara garis lengkung hitam merepresentasikan hubungan dispersi teoritis gelombang ekuatorial berdasarkan kedalaman ekuivalen. Pola energi yang terorganisasi sepanjang kurva dispersi tersebut mengindikasikan keberadaan mode gelombang ekuatorial yang terkopel dengan konveksi, sehingga diagram ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan domain penyaringan (filtering) dalam ruang bilangan gelombang–frekuensi guna mengekstraksi sinyal gelombang atmosfer tertentu dari data observasi.

2.2.3 Kelvin waves dan convectively coupled kelvin waves

Kelvin wave adalah solusi gelombang linier dari persamaan shallow water di ekuator, bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi yaitu $\sim 15\text{--}20$ m/s untuk mode troposfer bawah (Kiladis, dkk., 2009; Mayta, dkk., 2021). Ketika gelombang ini berinteraksi kuat dengan konveksi lembap tropis, terbentuklah

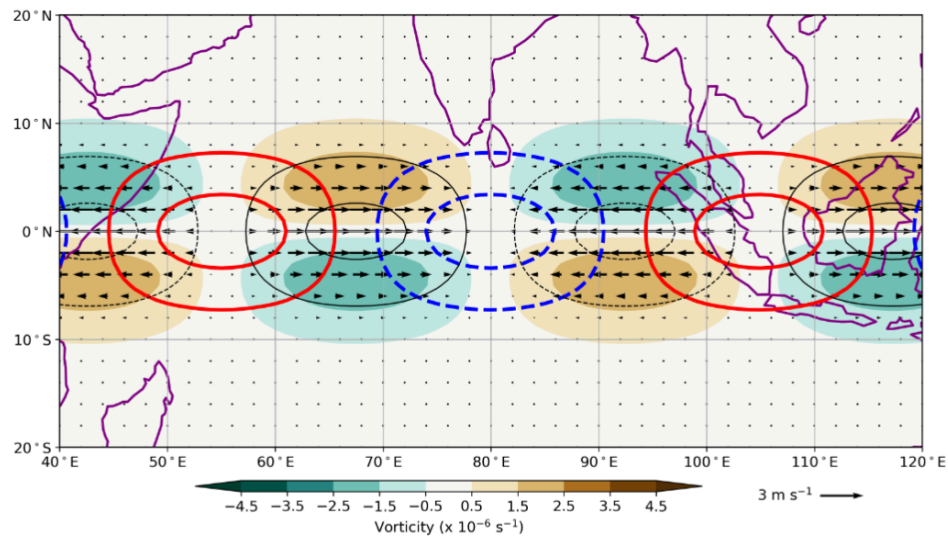
convectively coupled Kelvin wave (CCKW), yang memiliki kecepatan propagasi lebih lambat dengan kecepatan $\sim 10\text{--}17$ m/s (Nakamura dan Takayabu, 2022).

Convectively Coupled Kelvin Waves (CCKW) merupakan bentuk gelombang Kelvin ekuatorial yang terkopel secara langsung dengan aktivitas konveksi tropis. Berbeda dengan Kelvin wave teoritis yang bersifat kering, CCKW melibatkan interaksi dua arah antara dinamika atmosfer dan proses konvektif, di mana gangguan gelombang membantu sistem konveksi, sementara pelepasan panas laten dari konveksi memperkuat struktur gelombang (Wheeler dan Kiladis, 1999; Kiladis, dkk., 2009). Kopling menghasilkan sistem gangguan atmosfer yang terorganisasi secara spasial dan temporal di sepanjang ekuator dengan propagasi dominan ke arah timur.

Identifikasi CCKW secara observasional umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi parameter konvektif dan dinamika atmosfer. Aktivitas konveksi direpresentasikan menggunakan Outgoing Longwave Radiation (OLR), di mana nilai OLR yang lebih rendah menunjukkan peningkatan tutupan awan tinggi dan konveksi dalam (Liebmann dan Smith, 1996). Domain Kelvin wave ditentukan berdasarkan sinyal berpropagasi ke timur (bilangan gelombang zonal positif) dengan rentang $k = 1\text{--}14$ dan periode 2.5–20 hari, serta dibatasi oleh kurva dispersi gelombang Kelvin ekuatorial dengan kedalaman ekuivalen 8–90 m. Koefisien Fourier yang berada di luar domain ini dihilangkan, sementara komponen di dalam domain dipertahankan untuk rekonstruksi sinyal CCKW melalui inverse Fourier transform (Wheeler dan Kiladis, 1999).

Selain parameter konvektif, CCKW juga memiliki ciri dinamika atmosfer yang khas. Pada lapisan bawah troposfer, umumnya sekitar 850 hPa, terdapat konvergensi angin zonal yang berasosiasi dengan fase konvektif aktif. Konvergensi ini berperan dalam mengakumulasi massa udara dan uap air, sehingga memperkuat gerak naik. Pada lapisan atas troposfer, sekitar 200 hPa, terbentuk divergensi angin yang berfungsi sebagai saluran pelepasan massa udara hasil konveksi (Kiladis, dkk., 2009; Yang, dkk., 2003). Keberadaan pasangan konvergensi lapisan bawah dan divergensi lapisan atas merupakan indikator utama

terbentuknya kopling antara dinamika dan konveksi pada CCKW. Gambar 2.2 menampilkan struktur horizontal dari CCKW.



**Gambar 2.2 Struktur horizontal convectively coupled kelin waves
(Matthews, 2021)**

Gambar 2.2 menggambarkan struktur horizontal CCKW pada lintang 15°LU - 15°LS (ekuator), yang ditunjukkan melalui pola anomali vortisitas relatif menggunakan arsiran warna dan anomali angin zonal yang ditunjukkan dengan panah hitam. Warna keceklatan merepresentasikan vortisitas positif (siklonik), sedangkan warna kebiruan menunjukkan vortisitas negatif (antisiklonik). Pola vortisitas tersebut tersusun secara bergantian sepanjang arah zonal dan simetris terhadap ekuator. Di belahan bumi utara (BBU), vortisitas positif berkaitan dengan sirkulasi siklonik yang berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan vortisitas negatif berkaitan dengan sirkulasi antisiklonik yang berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan (BBS), arah putaran tersebut berbalik akibat pengaruh gaya Coriolis, sehingga vortisitas positif menghasilkan sirkulasi siklonik searah jarum jam, sedangkan vortisitas negatif menghasilkan sirkulasi antisiklonik berlawanan arah jarum jam. Susunan pasangan vortisitas yang simetris terhadap ekuator ini merupakan salah satu karakteristik dinamis gelombang Kelvin yang terkopel dengan respons gelombang Rossby. Lingkaran

biru putus-putus menunjukkan inti fase aktif konveksi pada CCKW yang berkaitan dengan konvergensi angin lapisan bawah dan peningkatan gerak naik, yang ditandai oleh pertemuan arah panah hitam. Sementara itu, lingkaran merah menunjukkan pasangan gyre Rossby di BBU dan BBS yang terbentuk sebagai respons atmosfer terhadap pemanasan laten akibat konveksi. Keberadaan pasangan gyre Rossby yang simetris terhadap ekuator bersama inti gelombang Kelvin mencerminkan struktur dinamis khas CCKW yang bergerak ke arah timur yang merepresentasikan kopling dua arah antara pemanasan laten akibat konveksi dan respons sirkulasi atmosfer, sehingga menghasilkan struktur gelombang yang koheren dan berperan penting dalam modulasi variabilitas hujan di wilayah tropis.

2.2.4 Fourier transform

Transformasi Fourier merupakan metode matematis yang digunakan untuk merepresentasikan suatu sinyal dalam domain waktu atau ruang ke dalam domain frekuensi. Prinsip dasar transformasi ini adalah bahwa setiap sinyal kompleks dapat dinyatakan sebagai superposisi dari gelombang sinus dan kosinus dengan berbagai frekuensi, amplitudo, dan fase (Bracewell, 2000). Dengan demikian, Transformasi Fourier memungkinkan identifikasi komponen periodik yang tersembunyi di dalam suatu data deret waktu maupun medan spasial.

Secara konseptual, Transformasi Fourier menguraikan variasi suatu besaran fisik menjadi spektrum frekuensi, sehingga informasi yang semula tersaji sebagai perubahan terhadap waktu atau posisi dapat dianalisis berdasarkan kontribusi masing-masing frekuensi. Pendekatan ini sangat berguna dalam kajian atmosfer, karena banyak fenomena dinamika atmosfer bersifat osilatori dan memiliki skala waktu serta panjang gelombang tertentu (Wilks, 2011). Bentuk kontinu Transformasi Fourier dua dimensi dapat dinyatakan sebagai:

$$F(k, \omega) = \iint f(x, t) e^{-i(kx + \omega t)} dx dt \quad (2.1)$$

$f(t)$ merupakan fungsi dalam domain waktu, $F(\omega)$ adalah representasi dalam domain frekuensi sudut ω , dan i menyatakan bilangan imajiner. Transformasi balik Fourier diberikan oleh:

$$f(x, t) = \iint F(k, \omega) e^{i(kx + \omega t)} dk d\omega \quad (2.2)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa transformasi bersifat dua arah, sehingga informasi dapat dikonversi dari domain waktu ke domain frekuensi dan sebaliknya tanpa kehilangan kandungan sinyal (Bracewell, 2000).

Praktik pengolahan data numerik, Transformasi Fourier umumnya diterapkan dalam bentuk diskrit melalui Discrete Fourier Transform (DFT). Untuk efisiensi komputasi, DFT biasanya dihitung menggunakan algoritma Fast Fourier Transform (FFT), yang secara signifikan mengurangi kompleksitas perhitungan (Cooley dan Tukey, 1965). FFT memungkinkan analisis spektral terhadap data berdimensi besar, seperti deret waktu panjang atau medan dua dimensi.

Transformasi Fourier dua dimensi atau ruang–waktu menguraikan data berdasarkan bilangan gelombang spasial dan frekuensi temporal secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi mode gelombang yang memiliki karakteristik propagasi tertentu, seperti arah perambatan dan kecepatan fase. Representasi spektrum ruang–waktu memberikan gambaran distribusi energi sinyal terhadap skala ruang dan waktu, sehingga memudahkan pemisahan berbagai mode dinamika atmosfer (Sakazaki dan Hamilton, 2020).

2.2.5 Probabilitas Kejadian Bersama

Untuk mengkaji hubungan antara dua kejadian meteorologis yang bersifat kategorik, seperti fase aktif CCKW dan kejadian hujan ekstrem, digunakan pendekatan analisis probabilitas berbasis tabel kontingensi. Tabel kontingensi 2×2 merupakan kerangka dasar yang menyusun frekuensi kejadian ke dalam empat kategori: kejadian kedua variabel aktif secara bersamaan (a), variabel pertama aktif tanpa disertai variabel kedua (b), variabel kedua aktif tanpa disertai variabel pertama (c), dan kedua variabel tidak aktif secara bersamaan (d). Dari keempat kategori tersebut diturunkan seluruh metrik probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini (Wilks, 2011).

1. Probabilitas Bersyarat

Probabilitas bersyarat $P(E|A)$ menyatakan peluang terjadinya kejadian E (hujan ekstrem) dengan syarat kejadian A (CCKW aktif) diketahui telah terjadi, dan dihitung sebagai:

$$P(E|A) = a / (a + b) \quad (2.3)$$

Sebagai perbandingan, probabilitas bersyarat $P(E|\bar{A})$ menyatakan peluang terjadinya hujan ekstrem pada kondisi CCKW tidak aktif:

$$P(E|\bar{A}) = c / (c + d) \quad (2.4)$$

Dari kedua nilai probabilitas bersyarat tersebut dihitung Risk Ratio (RR) yang mengukur seberapa besar peningkatan risiko kejadian hujan ekstrem pada saat CCKW aktif dibandingkan dengan saat CCKW tidak aktif (Rothman dkk., 2008):

$$RR = P(E|A) / P(E|\bar{A}) \quad (2.5)$$

Nilai $RR = 1$ menunjukkan tidak ada perbedaan risiko antara kedua kondisi, $RR > 1$ menunjukkan bahwa kehadiran CCKW meningkatkan risiko hujan ekstrem, dan $RR < 1$ menunjukkan bahwa kehadiran CCKW justru menurunkan risiko. Risk Ratio merupakan metrik yang paling banyak digunakan dalam kajian hubungan gelombang ekuatorial dengan kejadian curah hujan ekstrem karena interpretasinya yang langsung dan intuitif (Lubis dan Respati, 2020).

2. Odds Ratio

Odds Ratio (OR) merupakan metrik alternatif yang mengukur perbandingan odds kejadian hujan ekstrem antara kondisi CCKW aktif dan tidak aktif, dihitung sebagai (Szumilas, 2010):

$$OR = (a \times d) / (b \times c) \quad (2.6)$$

Nilai OR dan RR akan memberikan arah interpretasi yang sama, namun OR cenderung memberikan nilai yang sedikit lebih besar dari RR ketika kejadian yang dikaji bersifat jarang. OR memiliki keunggulan dalam pengujian statistik formal karena berkaitan langsung dengan uji Fisher's Exact Test.

3. Fisher's Exact Test

Fisher's Exact Test merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi 2×2 . Uji ini dipilih dibandingkan uji Chi-square karena memiliki akurasi yang lebih baik ketika frekuensi di salah satu atau lebih sel tabel bernilai kecil, yaitu kurang dari 5, yang umumnya terjadi pada kajian kejadian atmosfer ekstrem yang bersifat jarang (Fisher, 1922; Agresti, 2002). Fisher's Exact Test menghitung p-value secara eksak berdasarkan distribusi hipergeometrik tanpa bergantung pada asumsi distribusi asimtotik. Hipotesis nol yang diuji adalah bahwa CCKW dan hujan ekstrem saling independen atau tidak memiliki asosiasi. Apabila p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat asosiasi yang signifikan secara statistik antara kedua kejadian tersebut.

4. Analisis Lag Waktu

Analisis lag waktu dilakukan untuk mengkaji apakah terdapat selang waktu optimal antara aktivasi CCKW dan terjadinya hujan ekstrem. Dalam analisis ini, status CCKW aktif pada hari ke-(t - n) dibandingkan dengan status hujan ekstrem pada hari ke-t, dengan n merupakan nilai lag yang diuji (Ferrett dkk., 2019). Seluruh metrik probabilitas termasuk RR, OR, dan p-value Fisher's Exact Test dihitung ulang untuk setiap nilai lag yang diuji. Lag dengan nilai RR tertinggi dan p-value terkecil mengindikasikan selang waktu tunda yang paling optimal antara aktivasi CCKW dan respons curah

hujan ekstrem di wilayah kajian. Analisis lag ini penting karena mekanisme fisik yang menghubungkan kehadiran CCKW dengan terjadinya hujan ekstrem—termasuk penguatan konvergensi lapisan bawah, peningkatan kelembapan troposfer, dan destabilisasi kolom atmosfer—memerlukan waktu sebelum menghasilkan curah hujan yang melampaui ambang P95.

5. Skill Scores Verifikasi Probabilistik

Tiga skill score tambahan digunakan untuk melengkapi evaluasi hubungan CCKW dengan hujan ekstrem dari perspektif verifikasi prakiraan. Probability of Detection (POD) mengukur fraksi kejadian hujan ekstrem yang berhasil terdeteksi bersamaan dengan CCKW aktif terhadap seluruh kejadian hujan ekstrem yang ada (Wilks, 2011):

$$POD = a / (a + c) \quad (2.7)$$

False Alarm Ratio (FAR) mengukur fraksi hari CCKW aktif yang tidak disertai hujan ekstrem terhadap seluruh hari CCKW aktif:

$$FAR = b / (a + b) \quad (2.8)$$

Critical Success Index (CSI) merupakan gabungan dari kedua metrik di atas yang memperhitungkan sekaligus kejadian yang terdeteksi, kejadian yang terlewat, dan kejadian yang salah terdeteksi (Schaefer, 1990):

$$CSI = a / (a + b + c) \quad (2.9)$$

Nilai POD berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir seluruh kejadian hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan CCKW aktif. Nilai FAR berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa hampir seluruh hari CCKW aktif disertai hujan ekstrem. Nilai CSI berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan kesesuaian yang tinggi antara kejadian CCKW aktif dan hujan ekstrem secara keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif–komparatif berbasis data observasi atmosfer. Menurut Sihotang (2023), pendekatan kuantitatif melibatkan angka-angka dalam analisis statistik untuk memecahkan masalah penelitian. Maka dari itu, pendekatan kuantitatif digunakan karena seluruh analisis didasarkan pada pengolahan data numerik berupa curah hujan harian dan indeks aktivitas CCKW.

Pendekatan deskriptif merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan variabel-variabel sesuai dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi variabel maupun kontrol terhadap variabel penelitian (Zellatifanny dan Mudjiyanto, 2018). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik kejadian hujan ekstrem yang sudah di sesuaikan dengan berbagai kondisi aktivitas CCKW.

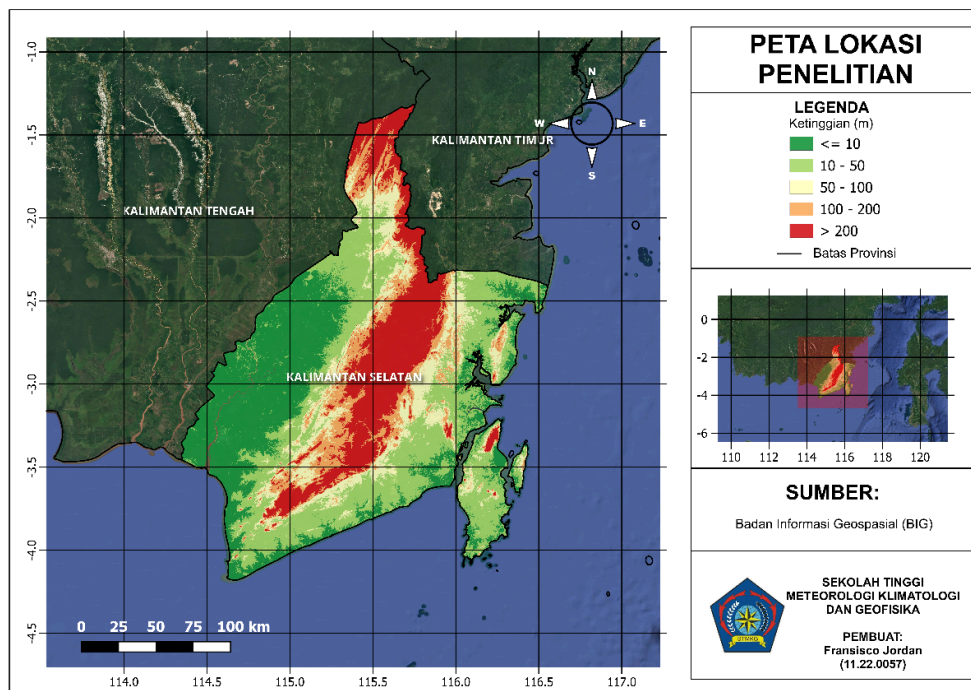
Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat variasi dua atau lebih kondisi, kejadian, maupun aktifitas. Perbandingan tersebut menelaah bagaimana elemen-elemen dalam komponen kajian saling terhubung (Agustianti, dkk, 2022). Dalam penelitian ini, penerapan kuantitatif secara komparatif dilakukan untuk membandingkan probabilitas kejadian hujan ekstrem antara fase aktif dan fase tidak aktif CCKW. Penentuan fase aktif dan tidak aktif CCKW dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan indeks CCKW berbasis data OLR yang telah melalui proses penyaringan spektral ruang–waktu menggunakan metode Wheeler–Kiladis.

3.2. Prosedur Penelitian

Subbab ini memberi penjelasan terkait lokasi dan waktu penelitian, alat penelitian, data penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Lokasi dan waktu penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada kisaran lintang 1° – 4° LS dan bujur 114° – 116° BT. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejadian hujan ekstrem serta berada pada wilayah tropis maritim yang sensitif terhadap dinamika atmosfer ekuatorial. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan data periode Januari 2015 hingga Desember 2024. Pemilihan rentang waktu sepuluh tahun dimaksudkan untuk memperoleh jumlah kejadian hujan ekstrem yang memadai secara statistik serta untuk menangkap variasi aktivitas CCKW pada skala intraseasonal dan antar-tahunan.

3.2.2 Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data OLR

Data OLR yang digunakan merupakan Data reanalysis ERA5 ECMWF single level dalam rentang lintang $15^{\circ}\text{LU} - 15^{\circ}\text{LS}$ dan bujur $95^{\circ}\text{BT} - 141^{\circ}\text{BT}$ yang akan diolah untuk mengidentifikasi CCKW. Data OLR memiliki resolusi harian $0,25^{\circ} \times 0,25^{\circ}$. Data ERA5 ini memiliki format netcdf (.nc). Data ini dipakai sebagai proksi konveksi dalam (Deep Convection) sebab CCKW didefinisikan sebagai gelombang ekuatorial yang terkopel langsung dengan aktivitas konveksi dalam.

2. Data curah hujan

Data curah hujan yang digunakan merupakan data GPM-IMERG Daily mean precipitation rate (combined microwave-IR) estimate - Final Run (GPM_3IMERGDF v07) yang berasal dari Satelit Global Precipitation Measurement (GPM). Data diambil pada rentang tahun 2015 – 2024 yang memiliki resolusi harian berukuran $0,1^{\circ} \times 0,1^{\circ}$. Data GPM-IMERG ini memiliki format netcdf (.nc). Data ini dipilih untuk memastikan konsistensi spasial dan temporal dalam identifikasi kejadian hujan ekstrem, yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai curah hujan harian lebih dari 150 mm/hari, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan jumlah stasiun pengamatan permukaan.

3. Data angin zonal

Data angin yang digunakan merupakan data angin zonal (komponen u) lapisan 850mb dan 200mb dari reanalysis ERA5 ECMWF single level dalam rentang lintang $15^{\circ}\text{LU}-15^{\circ}\text{LS}$ dan bujur $95^{\circ}\text{BT} - 141^{\circ}\text{BT}$ dengan resolusi harian $0,25^{\circ} \times 0,25^{\circ}$ dan format netcdf (.nc). Data angin zonal ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi respons dinamis atmosfer yang berkaitan dengan aktivitas CCKW yang ditandai oleh penguatan angin zonal berpropagasi ke timur yang terkopel dengan peningkatan aktivitas konveksi.

3.2.3 Alat penelitian

Adapun alat dan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. QGIS 3.34

Software ini merupakan perangkat pengolahan sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengolah beberapa file .shp untuk menjadi peta lokasi penelitian.

2. Google colab

Google colab merupakan *platform* pengolahan data berbasis pemrograman *Python* untuk memproses data numerik model ECMWF dan satelit GPM. *Tools* ini memungkinkan pengolahan data skala besar secara efisien melalui *cloud computing*. Dalam penelitian ini, *Google Colab* digunakan untuk mengolah data OLR, curah hujan, temperatur udara, dan angin zonal.

3.2.4 Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi convectively coupled kelvin waves

Identifikasi CCKW dilakukan menggunakan metode analisis spektrum bilangan gelombang–frekuensi yang diadaptasi dari Wheeler dan Kiladis (1999) yang meliputi langkah sebagai berikut:

- a. Penghilangan siklus musiman dan tren dilakukan untuk mengekstraksi variabilitas intramusiman yang berkaitan dengan CCKW. Langkah ini diawali dengan mengurangi klimatologi harian multi-tahun dari data OLR untuk memperoleh anomali, kemudian menghilangkan tren linier pada setiap grid menggunakan regresi terhadap waktu. Proses ini bertujuan menyingkirkan pengaruh variasi tahunan, antar-tahunan, dan perubahan jangka panjang sehingga sinyal yang tersisa didominasi oleh fluktuasi berskala sinoptik hingga intramusiman.

- b. Transformasi fourier ruang–waktu terhadap data OLR dengan mentransformasi domain bujur ke bilangan gelombang zonal (k) agar menghasilkan gelombang ke timur dan ke barat, dan mentransformasi deret waktu ke domain frekuensi (ω).
 - c. Pembentukan spektrum bilangan gelombang–frekuensi dengan hasilnya berupa diagram wheeler-kiladis untuk menunjukkan arah propagasi, skala spasial, dan periode dominan.
 - d. Identifikasi kelvin wave dilakukan pada diagram bilangan gelombang–frekuensi dengan memilih sinyal yang merambat ke timur (bilangan gelombang positif), memiliki periode sekitar 2–20 hari, serta menunjukkan konsentrasi energi yang mengikuti kurva dispersi gelombang Kelvin ekuatorial. Area spektrum yang memenuhi kriteria tersebut didefinisikan sebagai domain Kelvin wave dan digunakan sebagai batas penyaringan, sementara komponen di luar domain diasumsikan berasal dari mode gelombang lain dan noise latar belakang.
 - e. Menyaring data OLR yang sudah di transformasi yang memiliki periode antara 2 - 20 hari dan bilangan gelombang zonal 1 – 14 berdasarkan diagram wheeler-kiladis untuk mendapatkan sinyal CCKW saja. Menghilangkan gangguan MJO, ER wave, dan noise dengan mempertahankan koefisien Fourier yang ada dalam domain Kelvin wave kemudian melakukan inverse Fourier transform. Koefisien fourier diluar domain kelvin diabaikan.
2. Verifikasi kopling dinamika-konveksi
 Verifikasi kopling antara konveksi dan dinamika atmosfer dengan menganalisis respon angin zonal pada lapisan 850 dan 200 terhadap fase konvektif CCKW. Keberadaan konvergensi di lapisan bawah dengan anomali OLR negatif serta divergensi lapisan atas yang sesuai digunakan sebagai indikator terbentuknya kopling dinamika-konveksi.
 3. Menentukan fase aktif dan fase tidak aktif CCKW dengan melihat anomali OLR negatif dari OLR yang sudah terfilter kelvin wave, propagasi timur

yang konsisten, amplitudo signifikan, dan sirkulasi vertikal berupa konvergensi angin zonal lapisan bawah (850 hPa) dan divergensi lapisan atas (200 hPa). Kelvin waves yang terkopel dengan aktifitas konveksi merupakan fase aktif CCKW dan sebaliknya jika tidak ada aktifitas konveksi.

4. Mengidentifikasi hujan ekstrem dengan definisi curah hujan harian >150mm/hari menggunakan data GPM. Data hujan ekstrem akan digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi kejadian hujan ekstrem selama fase aktif dan tidak aktif CCKW.

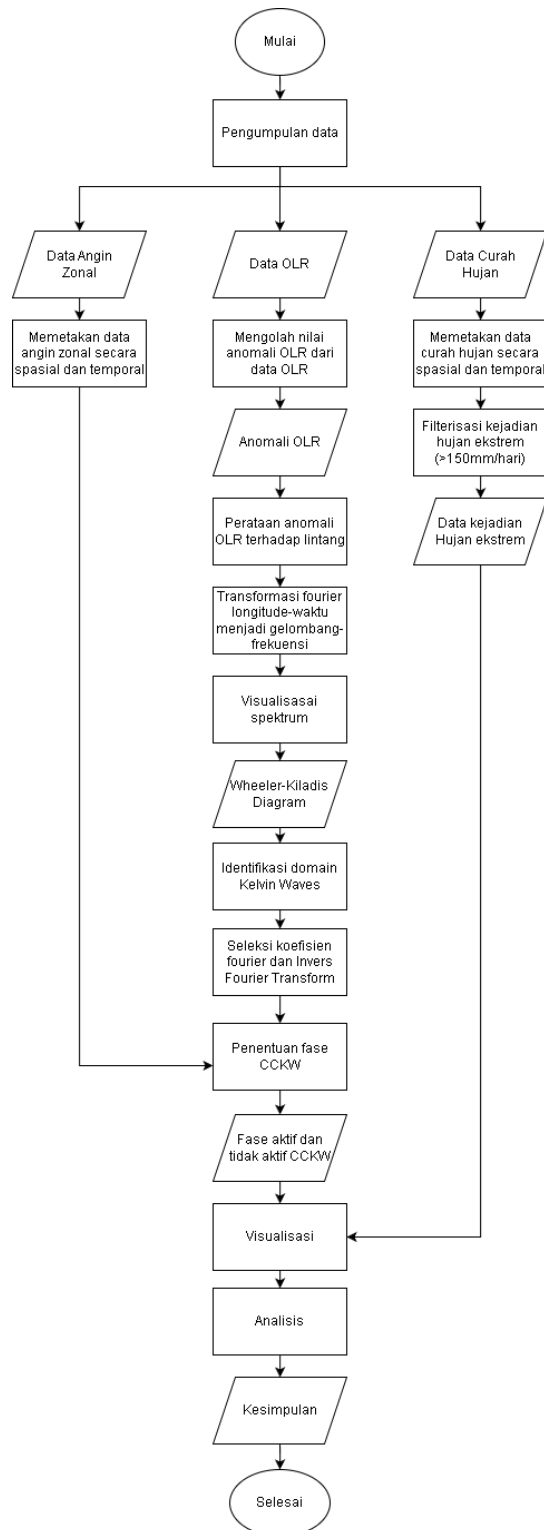
3.2.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis analisis secara deskriptif spektrum bilangan gelombang–frekuensi untuk mengidentifikasi karakteristik CCKW.
2. Analisis komposit untuk menggambarkan respon dinamika atmosfer dan curah hujan pada fase aktif dan tidak aktif CCKW secara statistik.
3. Analisis probabilitas kejadian hujan ekstrem dengan membandingkan frekuensi kejadian hujan ekstrem pada fase aktif CCKW terhadap fase tidak aktif, sehingga dapat dievaluasi peran CCKW dalam meningkatkan peluang terjadinya hujan ekstrem di Kalimantan Selatan.

3.3. Diagram Alir Penelitian

Alur pengolahan dalam penelitian ini secara sistematis digambarkan dalam diagram alir penelitian pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram alir penelitian

BAB IV

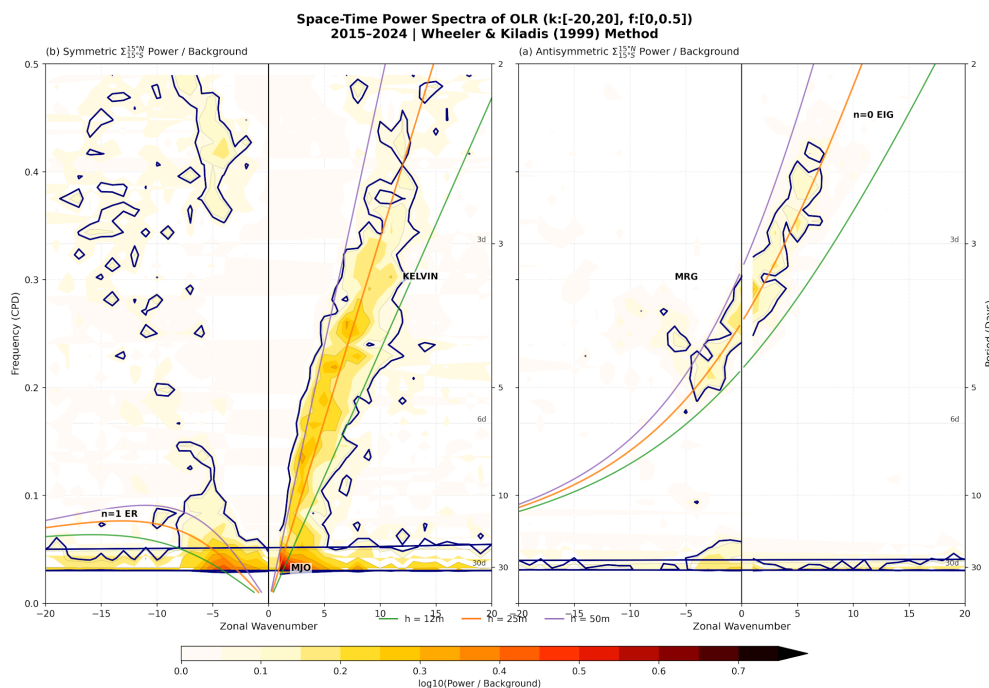
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil ekstraksi data dan pengujian statistik yang dieksekusi berdasarkan kerangka metodologi pada bab sebelumnya. Seluruh temuan empiris diorganisasikan secara sistematis guna merepresentasikan interaksi dinamis antara propagasi CCKW dan probabilitas kejadian hujan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan. Rangkaian hasil ini selanjutnya menjadi landasan objektif untuk penjabaran komprehensif pada sub bab pembahasan.

4.1.1 Karakteristik spektral CCKW

CCKW di wilayah kajian dibuktikan melalui Diagram *Wheeler-Kiladis* yang memetakan spektrum daya bilangan gelombang-frekuensi dari data OLR pada gambar 4.1. Konsentrasi energi spektral tertinggi terdeteksi secara persis pada kuadran propagasi ke arah timur (bilangan gelombang zonal positif).



Gambar 4.1 Diagram Wheeler Kiladis 2015-2024

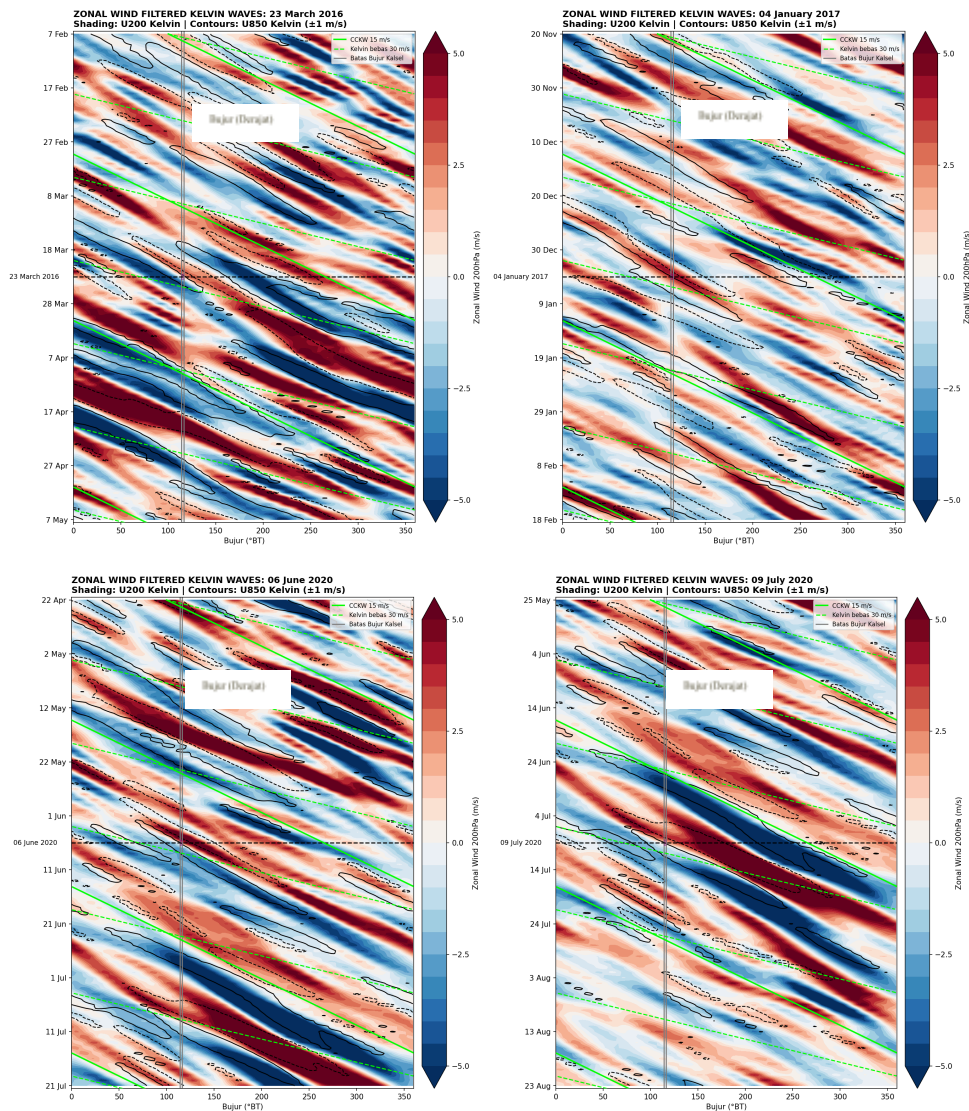
Konsentrasi energi signifikan terdeteksi pada sisi positif bilangan gelombang (eastward propagation) dalam rentang bilangan gelombang zonal $k = 1-14$ dan periode 2,5–20 hari, mengikuti kurva dispersi gelombang Kelvin ekuatorial untuk kedalaman ekuivalen $h = 12-50$ m. Nilai $\log_{10}$ rasio sinyal terhadap latar belakang di domain Kelvin bernilai positif, menandakan bahwa energi sinyal secara statistik melampaui energi latar belakang pada rentang parameter tersebut. Pada komponen antisimetris (panel kanan), terdeteksi pula konsentrasi energi pada posisi yang bersesuaian dengan gelombang Mixed Rossby-Gravity (MRG) dan gelombang Inertio-Gravity ke arah timur ($n=0$ EIG), namun dengan intensitas yang lebih lemah dibandingkan sinyal Kelvin pada komponen simetris.

4.1.2 Karakteristik Propagasi dan Dinamika CCKW saat Hujan Ekstrem

Diagram Hovmöller pada Gambar 4.2 merepresentasikan evolusi spasial-temporal anomali angin zonal untuk memverifikasi propagasi Convectively Coupled Kelvin Waves (CCKW) pada empat kejadian sampel (23 Maret 2016, 4 Januari 2017, 6 Juni 2020, dan 9 Juli 2020). Garis miring hijau utuh (solid) mengindikasikan referensi teoretis propagasi CCKW dengan kecepatan 15 m/s, sedangkan garis hijau putus-putus merepresentasikan gelombang Kelvin ekuatorial bebas pada kecepatan 30 m/s. Anomali angin zonal pada lapisan 200 hPa divisualisasikan melalui gradasi warna, di mana anomali baratan (westerly) ditunjukkan oleh warna merah dan anomali timuran (easterly) oleh warna biru. Anomali pada lapisan 850 hPa ditunjukkan melalui garis kontur, dengan kontur utuh merepresentasikan angin baratan dan kontur putus-putus untuk angin timuran.

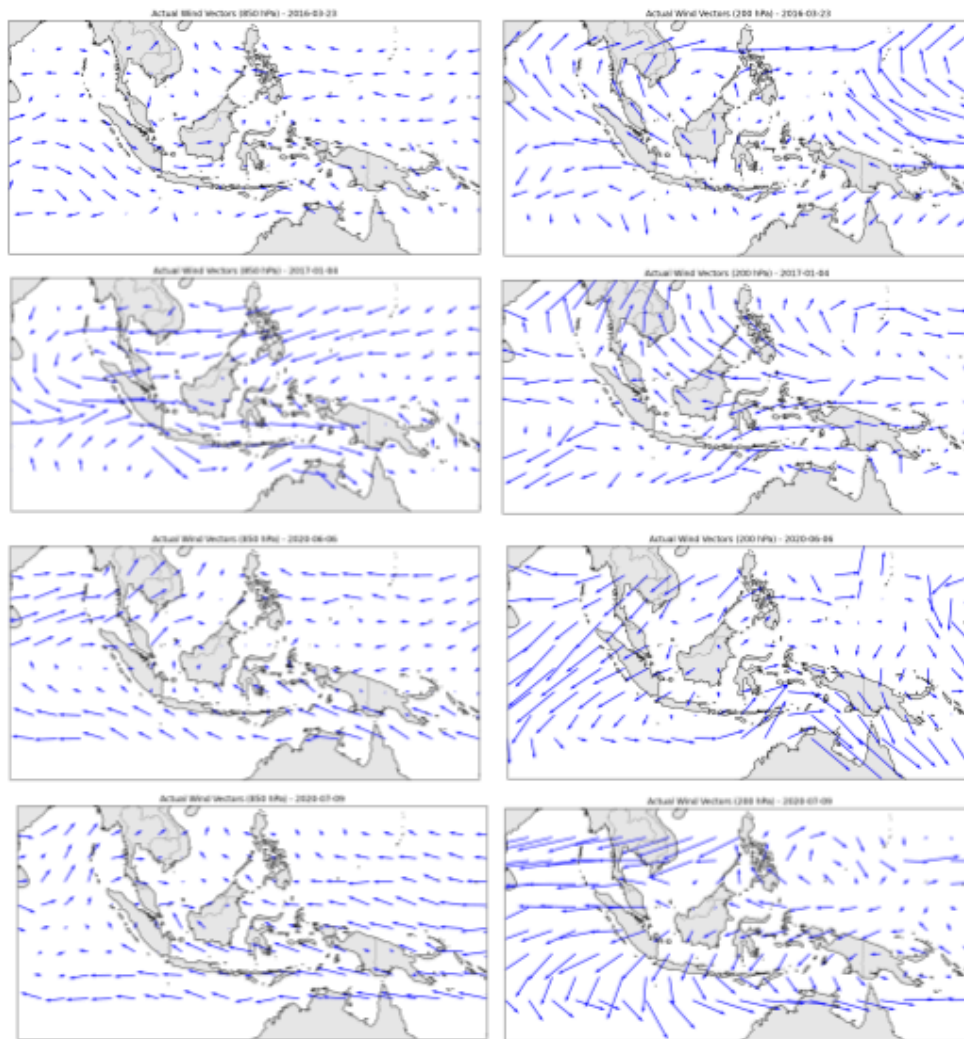
Analisis pada keempat kejadian tersebut secara konsisten memperlihatkan pola pita anomali yang miring dari kiri atas ke kanan bawah, merepresentasikan pergerakan sistem atmosfer dari barat ke timur. Kemiringan pita anomali angin zonal tersebut secara visual lebih selaras dengan kurva referensi kelvin wave (15 m/s), mengonfirmasi bahwa kecepatan fase sistem berada pada rentang observasional 10–17 m/s. Pada saat sistem melintasi wilayah kajian,

teridentifikasi kopling struktur baroklin yang kuat. Pergeseran kontur angin di lapisan 850 hPa memicu konvergensi tingkat rendah yang diwaktu bersamaan ditimpa oleh transisi anomali angin di lapisan 200 hPa yang menciptakan divergensi tingkat atas. Konfigurasi dinamis ini mengonfirmasi terjadinya pemaksaan pergerakan massa udara naik (updraft) dan memvalidasi bahwa fase aktif CCKW berpropagasi melintasi wilayah tersebut pada tanggal pengamatan.



Gambar 4.2 Diagram Hovmöller angin zonal terfilter kelvin wave

Gambar 4.3 menyajikan pemetaan vektor angin aktual pada lapisan 850 hPa dan 200 hPa untuk empat representasi tanggal kejadian (23 Maret 2016, 04 Januari 2017, 06 Juni 2020, dan 09 Juli 2020). Pada lapisan bawah (850 hPa) di keempat panel kiri, terlihat aliran angin baratan aktual yang sangat masif mengalir melintasi ekuator dan menabrak langsung wilayah Kalimantan Selatan. Vektor



panah ini saling berpusat dan bertumpuk, menciptakan zona konvergensi regional yang riil. Secara simultan, pada lapisan atas di panel kanan, arah vektor angin berbalik 180 derajat menjadi angin timuran yang menyebar kuat menjauhi wilayah kajian.

Gambar 4.3 Vektor Angin Aktual Lapisan 850 hPa dan 200 hPa

Konsistensi propagasi anomali OLR ke arah timur pada kecepatan 10–17 m/s, yang diiringi oleh interaksi konvergensi dan divergensi vertikal, merupakan bukti fisis dari 63 kejadian CCKW pada Lampiran 1 yang melintasi Kalimantan Selatan selama 10 tahun observasi. Rangkaian kejadian atmosferik ini menjadi parameter independen yang akan disuperposisikan dengan data satelit curah hujan. Langkah ini esensial untuk memetakan karakteristik spasial dan temporal hujan ekstrem yang secara langsung terpicu oleh fase aktif gelombang tersebut.

4.1.3 Karakteristik Spasial dan Temporal Hujan Ekstrem

Identifikasi 63 kejadian fase aktif CCKW di Kalimantan Selatan selama periode 2015–2024 telah divalidasi melalui konsistensi propagasi anomali OLR ke arah timur serta terbentuknya kopling struktur baroklin di wilayah kajian. Populasi kejadian dinamis ini selanjutnya dijadikan landasan komparatif untuk mengevaluasi distribusi spasial dan temporal hujan ekstrem, guna mengukur sejauh mana kondisi prasyarat atmosfer tersebut mampu merealisasikan presipitasi di atas ambang batas P95.

Berdasarkan ekstraksi data Global Precipitation Measurement (GPM) IMERG selama 10 tahun observasi, teridentifikasi 154 hari yang memenuhi kriteria presipitasi ekstrem (curah hujan harian $\geq$ P95) pada Lampiran 2. Pemetaan spasial menunjukkan bahwa pemusatan (centroid) dari seluruh kejadian ekstrem ini berada pada koordinat rata-rata 2,45°LS dan 115,28°BT, yang secara geografis mendominasi wilayah tengah hingga timur Kalimantan Selatan.

Secara temporal, distribusi hujan ekstrem terkonsentrasi secara absolut pada periode Monsun Asia. Bulan Februari dan Maret merekam frekuensi tertinggi dengan masing-masing 28 kejadian (18,2%), diikuti oleh Januari dengan 18 kejadian (11,7%). Profil tahunan mengekspos eskalasi kejadian yang tajam pada tahun 2020 (22 kejadian) dan 2021 (20 kejadian). Proses superposisi antara 63 hari fase aktif CCKW dengan 154 hari hujan ekstrem ($\geq$ P95) mengisolasi 8 kejadian spesifik di mana lintasan gelombang berinterferensi secara konstruktif

dengan realisasi presipitasi ekstrem. Parameter hidrometeorologis dari kedelapan kejadian tersebut dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 CCKW disertai dengan curah hujan ekstrem ($\geq P95$)

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks (mm)	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid	Kecepatan propagasi (m/s)
2016-03-23	121	72.09	-2.45	114.15	43.58	-2.531	114.982	12.71
2017-01-04	144	96.34	-1.35	115.25	47.34	-1.875	115.021	12.11
2018-06-20	186	91.54	-3.85	115.75	51.04	-2.835	115.887	13.23
2018-06-26	158	103.51	-3.95	116.45	53.29	-3.293	115.91	11.29
2020-01-30	240	167.6	-3.95	114.05	52.8	-2.731	115.018	13.23
2020-06-06	254	112.33	-3.25	116.45	55.7	-1.828	115.311	12.21
2020-07-09	226	115.89	-2.65	116.35	60.83	-3.08	115.798	14.9
2024-12-14	225	108.24	-1.55	116.25	46.3	-2.492	115.341	11.95

Data ekstraksi di atas mengekspos karakteristik anomali yang sangat krusial seperti kejadian ekstrem satu titik seperti 30 Januari 2020 dengan 167,60 mm terjadi pada periode basah (Monsun). Akan tetapi, kejadian dengan luasan spasial gridpoint terbesar dan curah hujan rata-rata area tertinggi justru terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020 (di luar puncak Monsun). Hal ini membuktikan keandalan dinamika CCKW sebagai gaya angkat paksa yang mampu mengekstraksi uap air secara masif untuk menghasilkan hujan area yang luas, terlepas dari bulan kejadiannya, asalkan terjadi interferensi yang tepat dengan kondisi sirkulasi lokal.

4.1.4 Analisis Probabilitas dan Evaluasi Lag

Evaluasi pengaruh dinamis CCKW terhadap realisasi hujan ekstrem diukur menggunakan probabilitas bersyarat melalui Tabel Kontingensi 2x2 pada Tabel 4.2. Dari total observasi 3.653 hari (2015–2024), probabilitas klimatologis kejadian hujan ekstrem secara keseluruhan berada di angka 4,22%. Ekstraksi data menunjukkan bahwa fase aktif CCKW melintasi wilayah Kalimantan Selatan selama 63 hari, di mana 8 hari di antaranya (12,70%) menghasilkan hujan ekstrem. Sebaliknya, pada 3.590 hari di mana atmosfer tidak dilewati CCKW (fase pasif), kejadian hujan ekstrem tetap muncul sebanyak 146 hari, yang merepresentasikan 4,07% dari populasi hari pasif.

Tabel 4.2 Tabel Kontingensi 2×2 CCKW dan Hujan Ekstrem

	Hujan ekstrem	Hujan tidak ekstrem	Total
CCKW aktif	8	55	63
CCKW tidak aktif	146	3444	3590
Total	154	3499	3653

Guna menguji validitas dan persistensi pengaruh gelombang ini, dilakukan analisis waktu jeda (lag analysis) menggunakan Fisher's Exact Test dari Hari H

(Lag 0) hingga H+3 (Lag 3). Hasil pengujian pada Tabel 4.3 mendokumentasikan degradasi nilai statistik secara sistematis:

- Lag 0: Menghasilkan irisan 8 kejadian dengan Risk Ratio (RR) 3,12 dan Odds Ratio (OR) 3,43. Signifikansi statistik tervalidasi dengan p-value = 0.0045 ($p < 0,05$).
- Lag 1: Terjadi penurunan drastis menjadi 4 kejadian, dengan RR 1,52 dan OR 1,55. Nilai p-value melonjak ke 0.3386, sehingga kehilangan signifikansi statistik.
- Lag 2: Hanya menyisakan 3 kejadian, dengan RR 1,13 dan OR 1,14 (p-value = 0.7480).
- Lag 3: Menyusut menjadi 1 kejadian, dengan rasio probabilitas negatif atau RR 0,37 dan OR 0,36 (p-value = 0.5214).

Tabel 4.3 Analisis waktu jeda (*Lag analysis*) menggunakan *Fisher's Exact Test*

Lag (hari)	CCKW dengan hujan eskترم	CCKW tanpa hujan eskترم	Hujan ekstrem tanpa CCKW	Tidak ekstrem dan CCKW tidak aktif	RR	OR	p-fisher
0	8	55	146	3444	3.12	3.43	0.0045
1	4	59	150	3439	1.52	1.55	0.3386
2	3	60	151	3437	1.13	1.14	0.7480
3	1	62	153	3434	0.37	0.36	0.5214

Berdasarkan Tabel Kontingensi pada Lag 0, performa pendeteksian operasional CCKW terhadap curah hujan ekstrem mencatat metrik dengan tingkat Probability of Detection (POD) sebesar 5,2%, tingkat alarm palsu atau False Alarm Ratio (FAR) mencapai 87,3%, dan nilai akurasi presisi atau Critical Success Index (CSI) sebesar 3,8%.

4.2. Pembahasan

Subbab ini mensintesis hasil pengolahan data untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Pembahasan difokuskan pada evaluasi karakteristik hujan ekstrem saat fase aktif CCKW melintas, serta pengukuran tingkat signifikansi probabilitas dan limitasi operasionalnya.

4.2.1 Karakteristik Kejadian Hujan Ekstrem pada Fase Aktif CCKW

Sintesis terhadap 8 kejadian persinggungan antara fase aktif CCKW dan hujan ekstrem mengekspos karakteristik dinamis yang secara spesifik mendikte presipitasi di Kalimantan Selatan. Secara kinematik, pemaksaan sistem atmosfer ini murni bersifat sementara. Kecepatan propagasi yang terukur konstan pada rentang 11,29 m/s hingga 14,90 m/s menyebabkan durasi persinggahan pemaksaan konveksi di wilayah kajian sangat singkat, yakni maksimal 24 jam.

Sifat transient dan respon instan ini selaras dengan temuan Zibrah dan Sagita (2023) di Sulawesi, yang mengidentifikasi bahwa CCKW berkarakteristik menguatkan intensitas curah hujan sesaat dengan laju presipitasi tinggi pada puncak fasenya, berbeda dengan gelombang Equatorial Rossby yang cenderung bertahan lebih lama akibat struktur sikloniknya. Namun, tidak seperti Senior dkk. (2023) yang menemukan bahwa CCKW secara dominan memodulasi fase darat siklus diurnal di Pesisir Barat Sumatera hingga menggeser puncak hujan ke dini hari melalui konvergensi baratan, di Kalimantan Selatan konvergensi baratan 850 hPa yang dibawa CCKW lebih berperan sebagai penyedia mekanisme *forced lifting* skala sinoptik yang berinteraksi dengan topografi lokal dan pemanasan lokal.

Karakteristik intensitas hujan ekstrem yang dihasilkan di Kalimantan Selatan terbukti tidak memiliki korelasi linear secara langsung dengan besaran energi gelombang itu sendiri. Anomali OLR yang merepresentasikan kekuatan konveksi CCKW bervariasi secara ekstrem, mulai dari $-37,24 \text{ W/m}^2$ hingga $-13,27 \text{ W/m}^2$, namun seluruhnya sama-sama berujung pada curah hujan harian melampaui P95. Lebih jauh, sebaran spasial luasan ekstrem tertinggi (menutupi 254 gridpoint) justru terealisasi pada bulan Juni (06 Juni 2020), di luar fase puncak pasokan uap air Monsun Asia.

Fakta empiris ini mendefinisikan bahwa hujan ekstrem yang dipicu oleh CCKW tidak ditentukan secara absolut oleh amplitudo gelombang tersebut, melainkan oleh efisiensi interferensi konstruktifnya dengan sirkulasi regional. Hal ini memperkuat konsep superposisi gelombang yang dipaparkan oleh Latos dkk. (2021). Latos dkk. mencatat bahwa di Sulawesi Selatan, kejadian tunggal gelombang ekuatorial hanya memberikan dorongan moderat, namun ketika terjadi superposisi atau interferensi konstruktif dengan latar kelembapan regional atau gelombang lain, penguatan presipitasi meningkat secara eksponensial. CCKW secara mandiri di Kalimantan Selatan hanya menyediakan kerangka struktur baroklin yang memaksakan *updraft*. Akan tetapi, seberapa masif curah hujan yang jatuh sepenuhnya dikendalikan oleh ketersediaan uap air di *background moisture* serta sirkulasi lokal yang ada saat gelombang tersebut melintas.

4.2.2 Peningkatan Probabilitas dan Keterbatasan Metrik Operasional

Kehadiran fase aktif CCKW terbukti meningkatkan probabilitas kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan secara signifikan. Loncatan probabilitas dari 4,07% pada kondisi pasif menjadi 12,70% saat CCKW melintas, merepresentasikan amplifikasi risiko sebesar 3,12 kali lipat dibanding kondisi pasif CCKW. Peningkatan risiko ini sejalan dengan temuan Lubis dan Respati (2020) di Jawa serta Senior dkk. (2023) di Sumatera yang mengonfirmasi bahwa penyebaran fase aktif CCEWs/CCKW secara konsisten menaikkan peluang kemunculan hari-hari hujan ekstrem di atas persentil ke-95.

Namun demikian, analisis lag waktu yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkap fakta penting mengenai sifat durasi pengaruh gelombang. Peningkatan probabilitas mutlak terbatas pada saat terjadinya interaksi tepat di titik nol (Lag 0) dengan $p\text{-value} = 0,0045$. Keruntuhan $p\text{-value}$ yang drastis pada Lag 1 ($p = 0,3386$) hingga Lag 3 membuktikan ketiadaan memori kelabilan atmosfer setelah sistem CCKW bergeser ke luar batas timur Kalimantan Selatan. Dampaknya tidak berlaku surut dan tidak memiliki *lag effect*.

Fenomena hilangnya signifikansi statistik secara mendadak pasca-Lag 0 ini memberikan gambaran fisis yang relevan dengan mekanisme abrupt ending yang diteliti oleh Senior dkk. (2025). Dalam studinya di wilayah Indonesia/Kalimantan, Senior dkk. (2025) menemukan bahwa pergerakan cepat CCKW (~ 15 m/s) yang melintasi wilayah konvektif tidak hanya memicu presipitasi singkat yang masif, tetapi juga menyapu dan menguras persediaan kelembapan kolom atmosfer (moisture desiccation). Akibatnya, atmosfer di kawasan yang baru saja dilintasi CCKW mengalami fase pengeringan relatif, yang menjelaskan mengapa peluang terjadinya hujan ekstrem pada H+1 (Lag 1) hingga H+3 drop secara signifikan di Kalimantan Selatan.

Metrik performa operasional dalam penelitian ini mendelegitimasi peran CCKW sebagai pemicu deterministik tunggal. FAR yang mencapai 87,3% mengonfirmasi bahwa sebagian besar lintasan CCKW di Kalimantan Selatan berlalu sebagai gelombang hampa yang gagal mencapai ambang ekstrem akibat ketiadaan kelembapan latar yang selaras. Di sisi lain, POD yang bertengger di angka 5,2% memaparkan realitas bahwa hampir 95% kejadian hujan ekstrem di wilayah kajian dipicu oleh mekanisme eksklusif yang terlepas dari sistem CCKW seperti Monsun, pemaksaan orografis Pegunungan Meratus, atau Borneo Vortex.

Oleh karena itu, probabilitas hujan ekstrem memang meningkat secara signifikan pada saat CCKW aktif, namun kapasitas gelombang ini harus diklasifikasikan secara ketat sebagai modulator kerentanan atmosfer jangka sangat pendek (nowcasting 0–24 jam), yang sangat bergantung pada interferensi kondisi

latar regional, dan bukan merupakan instrumen peramalan cuaca deterministik mandiri untuk jangka menengah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Karakteristik utama hujan ekstrem ($\geq P95$) yang beririsan dengan fase aktif CCKW di Kalimantan Selatan bersifat murni sementara dan sangat bergantung pada interferensi konstruktif lingkungan latar (background environment). CCKW berpropagasi cepat (11,29 - 14,90 m/s) dan hanya melintasi wilayah kajian maksimal selama 24 jam, dengan menyediakan struktur baroklin berupa konvergensi paksa di lapisan 850 hPa dan divergensi di 200 hPa. Akan tetapi, realisasi dan luasan hujan ekstrem tidak memiliki korelasi linear dengan besaran energi gelombang. CCKW bertindak sebagai penyedia gaya angkat vertikal, sementara intensitas ekstremnya baru akan terealisasi jika ditunjang oleh ketersediaan uap air dari sirkulasi regional yang sedang aktif di Kalimantan Selatan.

Kehadiran fase aktif CCKW terbukti secara statistik mampu melipatgandakan probabilitas kejadian hujan ekstrem di Kalimantan Selatan dari 4,07% menjadi 12,70% saat aktif, dengan nilai Risk Ratio 3,12. Namun, analisis Lag mendokumentasikan bahwa signifikansi ini ($p = 0.0045$) secara eksklusif hanya terjadi seketika pada saat kejadian (Lag 0), dan runtuh sepenuhnya pada hari berikutnya (Lag 1 hingga Lag 3). Lebih jauh, nilai FAR yang mencapai 87,3% dan POD yang hanya 5,2% memvalidasi bahwa CCKW gagal berfungsi sebagai prediktor deterministik mandiri. CCKW adalah modulator kelabilan jangka sangat pendek, yang keberhasilannya memicu cuaca ekstrem hanya merangkum sebagian kecil (<6%) dari total populasi kejadian hujan ekstrem di wilayah kajian.

5.2 Saran

Merespons temuan fisis dan kelemahan metrik operasional pada kesimpulan di atas, rekomendasi strategis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan lintasan CCKW tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai justifikasi peringatan dini hujan ekstrem dengan waktu tenggang (lead time) multi-hari ($H+1$ atau $H+2$). Output analisis lag membuktikan hal tersebut tidak valid secara statistik. CCKW harus diintegrasikan secara spesifik ke dalam sistem nowcasting (0–24 jam), dan mutlak disuperposisikan dengan peta kelembapan udara aktual dan vektor angin lapisan bawah untuk menekan FAR yang terlampau tinggi.
2. Penelitian selanjutnya tidak boleh lagi menganalisis CCKW di ruang hampa. Diperlukan analisis superposisi yang menggabungkan indeks CCKW dengan indeks Osilasi Madden-Julian, Borneo Vortex, atau intrusi monsun dingin. Fokus riset harus dialihkan untuk mencari formulasi atau ambang batas interaksi kapan CCKW akan memicu interferensi konstruktif serta kapan CCKW akan mengalami interferensi destruktif. Selain itu, penggunaan data observasi dengan resolusi spasial yang lebih tinggi disarankan untuk mengukur pemaksaan orografis saat gelombang ini melintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A. (2002). *Categorical Data Analysis* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E.A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I.S., Pawan, E., Ikhrum, F., & Andriani, A.D., (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Tohar Media.
- Anis, P., Sandro, L., Eddy, H., Teguh, H., Dian, N., Pinaringan, S., Ainur, R., Fatria, A., Risyanto, R., Purwaningsih, A., Lubis, S., Hermawan, E., Harjana, T., Ratri, D., Sujalu, A., Ridho, A., Andarini, D., & , R. (2022). Moisture Origin and Transport for Extreme Precipitation over Indonesia's New Capital City, Nusantara in August 2021. *Atmosphere*.
- Ariska, M., , S., , S., Irfan, M., dan Iskandar, I. (2024). Detection of Dominant Rainfall Patterns in Indonesian Regions Using Empirical Orthogonal Function (EOF) and Its Relation with ENSO and IOD Events. *Science and Technology Indonesia*.
- Aslam, A. (2025). Rainfall over the Maritime Continent: key processes, scale interactions and model representation. *Weather*, 80.
- Baranowski, D., Flatau, M., Flatau, P., dan Matthews, A. (2016). Phase locking between atmospheric convectively coupled equatorial Kelvin waves and the diurnal cycle of precipitation over the Maritime Continent. *Geophysical Research Letters*, 43, 8269 - 8276.
- Chen, Y., Teo, F. Y., Wong, S. Y., Chan, A., Weng, C., & Falconer, R. A. (2024). Monsoonal extreme rainfall in Southeast Asia: A review. *Water*, 17(1), 5.
- Ferrett, S., Yang, G., Woolnough, S., Methven, J., Hodges, K., & Holloway, C. (2019). Linking extreme precipitation in Southeast Asia to equatorial waves. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146, 665 - 684.
- Fisher, R. A. (1922). On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of P. *Journal of the Royal Statistical Society*, 85(1), 87–94.

- Fitriati, U., Rusmayadi, G., Hatta, G., & Anggraini, D. (2025). Extreme Climate Change, Rainfall and Temperature in South Kalimantan Province, Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*.
- Hermawan, E., Risyanto, R., Purwaningsih, A., Ratri, D., Ridho, A., Harjana, T., Andarini, D., Satyawardhana, H., & Sujalu, A. (2024). Characteristics of Mesoscale Convective Systems and Their Impact on Heavy Rainfall in Indonesia's New Capital City, Nusantara, in March 2022. *Advances in Atmospheric Sciences*.
- Huffman, G., Bolvin, D., & Nelkin, E. (2015). Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG) Technical Documentation. .
- Isnoor, K., Firdianto, P., & Rejeki, H. (2019). The activity of Borneo Vortex as a trigger for extreme rain in West Borneo (case study: 24th – 25th January 2017). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 303.
- Jackson, L., Keane, R., Finney, D., Marsham, J., Parker, D., , C., & Stratton, R. (2019). Regional Differences in the Response of Rainfall to Convectively Coupled Kelvin Waves over Tropical Africa. *Journal of Climate*.
- Kiladis, G., Wheeler, M., Haertel, P., Straub, K., & Roundy, P. (2009). Convectively coupled equatorial waves. *Reviews of Geophysics*, 47.
- Kotz, M., Levermann, A., & Wenz, L. (2022). The effect of rainfall changes on economic production. *Nature*, 601, 223 - 227.
- Liang, J., Catto, J., Hawcroft, M., Tan, M., Hodges, K., & Haywood, J. (2023). Borneo Vortices in a warmer climate. *npj Climate and Atmospheric Science*, 6, 1-8.
- Liebmann, B., & Smith, C. A. (1996). Description of a complete (interpolated) outgoing longwave radiation dataset. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(6), 1275-1277.

- Lubis, S. W., & Respati, M. R. (2020). Impacts of convectively coupled equatorial waves on rainfall extremes in Java, Indonesia. *International Journal of Climatology*, 41(4), 2418-2440.
- Matthews, A. J. (2021). Dynamical propagation and growth mechanisms for convectively coupled equatorial Kelvin waves over the Indian Ocean. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 147(741), 4310-4336.
- Matsuno, T. (1966). Quasi-geostrophic motions in the equatorial area. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, 44, 25-43
- Mayta, V., Kiladis, G., Dias, J., Dias, P., & Gehne, M. (2021). Convectively Coupled Kelvin Waves Over Tropical South America. *Journal of Climate*.
- Nakamura, Y., & Takayabu, Y. (2022). Convective couplings with equatorial Rossby waves and equatorial Kelvin waves. Part II: Coupled precipitation characteristics. *Journal of the Atmospheric Sciences*.
- Nana, H., Gudoshava, M., Tanessong, R., Tamoffo, A., & Vondou, D. (2025). Diverse causes of extreme rainfall in November 2023 over Equatorial Africa. *Weather and Climate Dynamics*.
- Pratama, M., Multazima, R., & Azkiarizqi, I. (2021). Hydro-Meteorological Aspects of the 2021 South Kalimantan Flood: Topography, Tides, and Precipitation. *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*.
- Qian, J., Robertson, A., & Moron, V. (2013). Diurnal Cycle in Different Weather Regimes and Rainfall Variability over Borneo Associated with ENSO. *Journal of Climate*, 26, 1772-1790.
- Ramadhani, E. L., & Setiawan, I. (2022). Analisis Dampak Banjir Terhadap Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 11(02), 76-82.

Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). *Modern Epidemiology* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Sakaeda, N., Kiladis, G., & Dias, J. (2020). The diurnal cycle of rainfall and the convectively coupled equatorial waves over the Maritime Continent. *Journal of Climate*, 33(8), 3307-3331.

Sakazaki, T., & Hamilton, K. (2020). An Array of Ringing Global Free Modes Discovered in Tropical Surface Pressure Data. *Journal of the Atmospheric Sciences*.

Schaefer, J. T. (1990). *The critical success index as an indicator of warning skill. Weather and Forecasting*, 5(4), 570–575.

Senior, N. V., Matthews, A. J., Webber, B. G., Webster, S., Jones, R. W., Permana, D. S., Paski, J.A., & Fadila, R. (2023). Extreme precipitation at Padang, Sumatra triggered by convectively coupled Kelvin waves. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 149(755), 2281-2300.

Senior, N. V., Matthews, A. J., Webber, B. G., Paski, J. A., Nuryanto, D. E., Jones, R. W., Permana, D.S., & Febriyanti, A. A. H. (2025). Abrupt ending of the Madden–Julian Oscillation by convectively coupled Kelvin wave precipitation leaves a swath of flooding across Indonesia. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, e4997.

Sihotang, H. (2023). Metode penelitian kuantitatif.

Sillmann, J., Kharin, V. V., Zhang, X., Zwiers, F. W., & Brogli, R. (2013). Climate extremes indices in the CMIP5 multimodel ensemble: Part 1. Model evaluation in the present climate. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118(4), 1716–1733.

Szumilas, M. (2010). Explaining odds ratios. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 19(3), 227–229.

- Wang, L., Zhou, T., Li, J., Rong, X., Chen, H., Xin, Y., & Su, J. (2019). Convectively Coupled Equatorial Waves Simulated by CAMS-CSM. *Journal of Meteorological Research*, 33, 949-959.
- Wells, J., Wilson, K., Abram, N., Nunn, M., Gaveau, D., Runting, R., Tarniati, N., Mengersen, K., & Meijaard, E. (2016). Rising floodwaters: mapping impacts and perceptions of flooding in Indonesian Borneo. *Environmental Research Letters*, 11.
- Wheeler, M., & Kiladis, G. N. (1999). Convectively coupled equatorial waves: Analysis of clouds and temperature in the wavenumber–frequency domain. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 56(3), 374-399.
- Wilks, D. S. (2011). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (3rd ed.). Academic Press.
- Yamanaka, M., Ogino, S., Wu, P., Jun-ichi, H., Mori, S., Matsumoto, J., & Syamsudin, F. (2018). Maritime continent coastlines controlling Earth's climate. *Progress in Earth and Planetary Science*, 5, 1-28.
- Yang, G. Y., Hoskins, B., & Slingo, J. (2003). Convectively coupled equatorial waves: A new methodology for identifying wave structures in observational data. *Journal of the atmospheric sciences*, 60(14), 1637-1654.
- Yang, Q., Xie, Q., & Xu, X. (2025). Reliability of Satellite Data in Capturing Spatiotemporal Changes of Precipitation Extremes in the Middle Reaches of the Yellow River Basin. *Remote Sensing*.
- Yin, J., Gu, H., Liang, X., Yu, M., Sun, J., Xie, Y., Li, F., & Wu, C. (2022). A Possible Dynamic Mechanism for Rapid Production of the Extreme Hourly Rainfall in Zhengzhou City on 20 July 2021. *Journal of Meteorological Research*, 36, 6-25.
- Zhang, X., Alexander, L., Hegerl, G. C., Jones, P., Tank, A. K., Peterson, T. C., Trewin, B., & Zwiers, F. W. (2011). Indices for monitoring changes in extremes

based on daily temperature and precipitation data. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 2(6), 851–870.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.

DAFTAR PUSTAKA DARI INTERNET

- BMKG, 2023. *Standar Operasional Prosedur (Nomor SOP : SOP/025/KB/VIII/2023) tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sesaat (Nowcasting) 1 (Satu) sampai 3 (Tiga) Jam Ke Depan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. [Online] Available at: <https://jdih.bmkg.go.id/storage/common/dokumen/2023sopbmkg025.pdf> [Diakses tanggal 11 Januari 2026].
- Comet, 2012. *Weather Radar Fundamental*. [Online] Available at: https://www.meted.ucar.edu/radar/basic_wxradar/ [Diakses tanggal 17 Januari 2026].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel CCKW Aktif periode 2015 – 2024

Event no	Tanggal mulai	Tanggal akhir	c_ms	Ol _r min (wm ²)	N hari di kalsel	Tanggal pertama di kalsel	Tanggal Terakhir Di Kalsel
1	2020-01-05	2020-01-19	14.28	-49.49	1	2020-01-11	2020-01-11
2	2019-06-17	2019-06-24	12.76	-42.08	1	2019-06-23	2019-06-23
4	2020-05-13	2020-05-27	12.41	-37.43	1	2020-05-19	2020-05-19
5	2023-04-20	2023-04-27	14.4	-37.35	1	2023-04-20	2023-04-20
6	2020-01-24	2020-02-04	13.23	-37.24	1	2020-01-30	2020-01-30
13	2021-04-14	2021-04-24	17.61	-34.67	1	2021-04-18	2021-04-18
16	2016-04-19	2016-05-05	12.08	-34.39	1	2016-04-26	2016-04-26
19	2022-05-03	2022-05-14	15.88	-33.5	1	2022-05-08	2022-05-08
21	2015-05-08	2015-05-21	15.18	-33.3	1	2015-05-14	2015-05-14
22	2015-06-02	2015-06-17	12.74	-33.02	1	2015-06-08	2015-06-08
33	2022-03-13	2022-03-21	13.36	-30.92	1	2022-03-19	2022-03-19
37	2016-04-03	2016-04-17	12.34	-30.47	1	2016-04-09	2016-04-09
38	2020-05-31	2020-06-15	12.21	-30.43	1	2020-06-06	2020-06-06
40	2020-07-04	2020-07-17	14.9	-29.78	1	2020-07-09	2020-07-09
41	2016-11-24	2016-12-01	11.08	-29.76	1	2016-11-30	2016-11-30
43	2023-07-15	2023-07-24	12.72	-29.37	1	2023-07-21	2023-07-21
44	2024-05-26	2024-06-07	13.24	-29.1	1	2024-06-02	2024-06-02
47	2016-12-29	2017-01-10	12.11	-28.57	1	2017-01-04	2017-01-04
51	2020-03-14	2020-03-30	11.0	-28.33	1	2020-03-20	2020-03-20
52	2019-12-10	2019-12-25	11.23	-27.9	1	2019-12-17	2019-12-17
57	2020-05-23	2020-05-29	13.15	-26.84	1	2020-05-28	2020-05-28
58	2016-03-17	2016-03-26	12.71	-26.61	1	2016-03-23	2016-03-23
65	2022-06-10	2022-06-20	10.79	-26.05	1	2022-06-17	2022-06-17
67	2024-01-20	2024-01-30	10.79	-25.99	1	2024-01-20	2024-01-20
69	2023-06-15	2023-06-30	11.9	-25.73	1	2023-06-20	2023-06-20
75	2023-02-08	2023-02-18	13.2	-25.38	1	2023-02-13	2023-02-13
82	2023-12-29	2024-01-06	10.57	-24.72	1	2024-01-05	2024-01-05

87	2020-04-06	2020-04-20	13.15	-24.36	1	2020-04-11	2020-04-11
92	2020-04-20	2020-04-29	8.19	-23.86	1	2020-04-28	2020-04-28
93	2022-07-29	2022-08-07	10.22	-23.82	1	2022-08-05	2022-08-05
101	2024-01-31	2024-02-13	13.4	-23.34	1	2024-02-05	2024-02-05
114	2024-08-06	2024-08-15	12.09	-22.64	1	2024-08-12	2024-08-12
115	2016-04-20	2016-04-29	14.69	-22.62	1	2016-04-21	2016-04-21
120	2015-07-14	2015-07-22	12.48	-22.42	1	2015-07-21	2015-07-21
133	2020-06-17	2020-07-03	10.12	-21.78	1	2020-06-24	2020-06-24
139	2017-08-07	2017-08-15	16.34	-21.52	1	2017-08-08	2017-08-08
145	2024-06-10	2024-06-23	11.26	-21.19	1	2024-06-14	2024-06-14
148	2021-02-11	2021-02-22	12.28	-21.08	1	2021-02-13	2021-02-13
151	2022-09-03	2022-09-10	12.15	-20.88	1	2022-09-09	2022-09-09
164	2016-05-09	2016-05-18	11.21	-20.27	1	2016-05-16	2016-05-16
172	2016-09-08	2016-09-20	16.23	-19.96	1	2016-09-13	2016-09-13
187	2015-11-10	2015-11-17	11.4	-19.27	1	2015-11-17	2015-11-17
190	2024-04-28	2024-05-06	12.13	-19.18	1	2024-04-29	2024-04-29
197	2020-02-10	2020-02-21	14.15	-18.85	1	2020-02-16	2020-02-16
204	2024-09-07	2024-09-17	13.87	-18.41	1	2024-09-09	2024-09-09
212	2024-07-28	2024-08-05	13.12	-18.07	1	2024-08-02	2024-08-02
218	2017-02-03	2017-02-11	10.78	-17.67	1	2017-02-09	2017-02-09
222	2015-04-18	2015-04-26	11.06	-17.48	1	2015-04-25	2015-04-25
233	2018-01-12	2018-01-22	12.59	-17.04	1	2018-01-14	2018-01-14
244	2015-08-10	2015-08-21	13.51	-16.24	1	2015-08-12	2015-08-12
247	2022-06-10	2022-06-15	11.51	-16.17	1	2022-06-13	2022-06-13
249	2015-02-26	2015-03-03	14.12	-16.08	1	2015-03-02	2015-03-02
253	2023-12-22	2024-01-01	16.2	-15.85	1	2023-12-25	2023-12-25
262	2018-07-05	2018-07-13	10.98	-15.35	1	2018-07-05	2018-07-05
264	2018-06-15	2018-06-21	13.23	-15.28	1	2018-06-20	2018-06-20
270	2021-08-16	2021-08-28	12.19	-14.97	1	2021-08-19	2021-08-19
281	2017-03-25	2017-04-02	12.06	-14.72	1	2017-03-25	2017-03-25
284	2023-01-29	2023-02-04	13.13	-14.67	1	2023-02-03	2023-02-03
287	2022-11-29	2022-12-08	12.23	-14.5	1	2022-12-03	2022-12-03
293	2024-12-13	2024-12-19	11.95	-14.28	1	2024-12-14	2024-12-14
294	2022-10-09	2022-10-14	16.11	-14.22	1	2022-10-09	2022-10-09

305	2020-08-06	2020-08-11	20.15	-13.51	1	2020-08-06	2020-08-06
309	2018-06-21	2018-06-26	11.29	-13.27	1	2018-06-26	2018-06-26

Lampiran 2. Curah hujan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan (2015-2024)

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
2015-01-17	164	135.66	-3.85	114.35	60.91	-2.899	114.521
2015-01-30	222	99.04	-1.95	114.35	52.64	-2.032	115.214
2015-02-04	156	148.9	-3.55	114.45	55.67	-2.742	114.841
2015-02-16	229	112.87	-1.05	115.05	52.94	-2.123	115.303
2015-02-18	169	89.2	-1.35	115.45	49.97	-2.028	115.148
2015-02-19	187	98.33	-3.75	114.65	53.56	-3.202	114.786
2015-03-14	211	116.15	-1.35	114.75	59.45	-2.264	115.045
2015-03-24	131	100.44	-2.95	114.15	49.83	-2.335	115.029
2015-04-12	229	80.85	-2.75	114.35	49.25	-2.794	114.969
2015-06-01	281	157.75	-1.95	114.75	56.02	-2.449	114.94
2015-12-12	335	124.08	-1.95	115.95	61.21	-2.59	115.293
2015-12-24	210	176	-1.55	115.45	67.07	-1.824	115.657
2016-01-03	199	99.9	-1.35	116.25	53.67	-1.789	115.324
2016-02-11	178	78.95	-1.25	116.05	45.88	-2.571	115.336
2016-02-24	300	132.47	-1.75	114.05	56.39	-2.25	115.034

2016-03-02	79	79.72	-1.05	114.65	49.82	-2.026	1
tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
2016-03-04	204	116.17	-3.95	115.55	52.19	-2.925	115.313
2016-03-23	121	72.09	-2.45	114.15	43.58	-2.531	114.982
2016-04-14	253	158.59	-1.95	116.45	56.7	-1.9	115.698
2016-06-18	304	187.37	-3.45	114.45	65.59	-2.549	114.572
2016-09-20	160	124.72	-1.65	114.35	62.76	-1.645	114.797
2016-10-11	195	125.31	-1.05	114.75	54.62	-2.015	114.916
2016-11-08	225	138.35	-1.05	114.65	58.36	-1.66	115.062
2016-11-21	395	110.56	-3.85	114.15	57.38	-2.579	115.368
2016-12-05	142	80.78	-1.15	115.15	45.43	-2.775	115.671
2017-01-04	144	96.34	-1.35	115.25	47.34	-1.875	115.021
2017-01-08	304	87.98	-3.15	116.45	50.23	-2.169	115.462
2017-01-28	181	82.8	-1.15	114.75	45.17	-2.499	115.385
2017-03-04	137	98.17	-2.55	114.75	53.16	-2.03	114.755
2017-05-06	168	155.12	-1.85	115.25	58	-2.355	115.569
2017-05-14	306	119.93	-2.65	116.25	52.05	-2.66	115.459
2017-05-28	207	128.4	-1.35	114.75	62.28	-2.259	114.655
2017-06-02	133	139.34	-3.85	116.05	71.13	-3.338	115.945

Lanjutan Lamp

2017-06-03	328	90.39	-2.95	116.35	55.8	-2.683	Lanjutan Lampi
tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
2017-06-12	193	75.06	-1.55	114.25	47.33	-2.929	114.729
2017-07-18	165	121.31	-1.15	114.05	61.7	-1.76	114.888
2017-08-17	221	91.86	-2.35	116.45	52.21	-2.566	115.888
2017-11-15	178	122.58	-1.65	115.95	53.91	-2.407	115.732
2017-11-25	165	88.66	-1.75	116.05	46.48	-2.155	115.392
2017-11-26	218	166.65	-3.35	116.45	53.61	-2.412	115.522
2017-11-29	188	96.42	-1.85	114.55	51.39	-1.804	115.198
2017-12-04	287	143.18	-1.85	114.05	62.48	-2.022	114.915
2017-12-29	142	133.88	-1.95	114.05	58.1	-2.491	114.907
2018-01-06	171	88.93	-2.45	114.25	51.06	-2.628	115.055
2018-01-19	285	73.89	-2.35	114.65	45.94	-3.038	115.117
2018-02-05	131	91.32	-1.45	115.65	51.41	-2.097	115.175
2018-02-06	146	69.71	-3.85	114.05	48.52	-2.351	114.964
2018-02-22	167	127.8	-3.35	114.05	60.75	-2.522	114.485
2018-02-24	150	89.82	-1.05	115.85	48.84	-1.757	115.421
2018-02-28	548	147.79	-3.15	116.25	71.91	-2.853	115.27
2018-03-04	169	119.62	-1.65	114.05	62.17	-2.357	114.986

2018-03-05	210	154.07	-1.45	114.85	51.93	-2.411	
tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
2018-03-13	235	129.96	-3.55	115.15	53.97	-3.171	115.262
2018-03-15	201	118.82	-1.85	116.15	55.52	-1.694	115.607
2018-03-17	344	160.34	-1.05	115.65	58.31	-2.352	115.451
2018-03-21	449	139.16	-1.15	116.45	57.9	-2.202	115.57
2018-03-25	123	108.41	-3.85	114.05	49.32	-2.539	115.113
2018-05-01	221	157.12	-1.45	115.05	63.49	-1.859	114.989
2018-06-20	186	91.54	-3.85	115.75	51.04	-2.835	115.887
2018-06-26	158	103.51	-3.95	116.45	53.29	-3.293	115.91
2018-06-27	203	96.24	-1.95	116.45	56.86	-3.09	115.879
2018-07-02	341	155.68	-3.45	116.35	66.96	-2.846	115.824
2018-11-25	148	95.53	-1.55	114.95	54.05	-2.038	115.045
2018-12-16	235	115.08	-1.05	116.35	56.26	-1.906	115.682
2019-01-21	103	79.86	-1.05	115.75	49.48	-2.07	115.167
2019-01-28	272	106.38	-1.65	114.15	51.94	-2.262	115.083
2019-02-05	138	96.1	-1.45	115.45	47.04	-2.251	115.342
2019-02-08	153	160.67	-2.65	114.55	55.12	-2.806	115.091
2019-03-05	225	156.99	-1.85	114.15	74.08	-2.758	114.436

Lanjutan Lampi

2019-03-11	196	104.22	-2.25	114.05	53.56	-2.023	114.882
------------	-----	--------	-------	--------	-------	--------	---------

Lanjutan Lampir

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

2019-03-13	131	109.4	-2.95	115.95	47.63	-2.152	115.438
2019-06-02	127	143.26	-2.75	116.25	64.82	-2.734	116.008
2019-06-07	156	106.92	-1.65	115.85	57.57	-2.182	115.971
2019-06-08	312	193.11	-3.75	116.05	79.92	-3.128	115.546
2019-12-30	255	136.72	-1.25	114.05	56.18	-2.838	114.929
2019-12-31	203	106.84	-3.75	115.45	52.3	-3.007	115.075
2020-01-04	203	126.05	-1.45	114.25	57.24	-1.742	114.816
2020-01-10	257	144.3	-1.45	115.85	58.12	-2.27	115.343
2020-01-30	240	167.6	-3.95	114.05	52.8	-2.731	115.018
2020-02-04	198	130.18	-2.05	115.45	57.3	-2.522	115.515
2020-02-06	247	119.32	-1.45	114.25	57.83	-2.061	115.263
2020-02-09	153	105.12	-3.95	116.05	48.85	-3.385	115.395
2020-02-15	222	122.16	-1.55	114.05	56.61	-2.236	114.784
2020-02-17	196	115.76	-3.95	116.25	50.23	-2.534	115.37
2020-03-02	186	111.01	-1.85	116.05	54.4	-2.709	115.045
2020-03-31	102	74.21	-1.75	115.25	43.07	-2.121	115.979

2020-04-10	203	97.01	-1.25	115.45	51.54	-2.019	114.996
2020-05-02	152	107.1	-3.65	114.05	46.77	-2.68	114.839

Lanjutan Lampir

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

2020-05-09	115	102.72	-1.65	114.05	55.29	-1.858	114.738
2020-05-21	102	107.25	-1.85	114.75	46.94	-2.073	115.46
2020-06-06	254	112.33	-3.25	116.45	55.7	-1.828	115.311
2020-06-19	172	143.47	-3.45	116.15	59.18	-2.88	115.838
2020-07-09	226	115.89	-2.65	116.35	60.83	-3.08	115.798
2020-07-11	171	107.32	-3.65	115.55	53.62	-2.451	115.35
2020-08-09	361	122.93	-3.45	116.25	60.3	-2.884	115.496
2020-09-02	195	124.22	-3.85	115.35	54.44	-3.373	115.587
2020-10-16	167	117.33	-2.15	114.45	54.49	-2.046	114.694
2020-10-18	263	96.94	-2.15	115.85	53.11	-1.763	115.306
2021-01-07	186	86.93	-1.25	115.45	47.85	-2.431	115.112
2021-01-13	262	149.69	-3.45	114.45	68.46	-3.069	114.924
2021-01-14	211	151.59	-3.95	114.05	63.26	-3.15	115.283
2021-01-15	169	101.06	-3.95	114.05	49.96	-3.335	115.016
2021-02-19	98	88.45	-1.95	114.05	47.25	-2	115.261

2021-03-06	215	151.74	-1.15	114.45	57.22	-3.387	114.983
2021-03-09	108	77.45	-1.45	115.35	47.05	-1.834	115.293
2021-03-19	135	130.03	-1.45	114.35	80.54	-1.749	114.569

Lanjutan Lampi

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

2021-03-29	262	173.15	-1.25	115.85	55.4	-2.582	115.122
2021-04-01	239	91.85	-3.75	116.35	50.25	-3.322	115.24
2021-05-18	277	116.47	-3.35	115.55	57.55	-2.464	115.258
2021-08-13	169	87.53	-3.45	114.85	51.8	-3.202	115.471
2021-09-11	104	93.02	-3.45	114.25	52.66	-2.341	115.404
2021-09-15	114	73.88	-1.15	115.95	43.49	-1.8	115.468
2021-09-21	108	72.3	-3.55	116.35	45.63	-2.957	115.379
2021-10-01	243	99.3	-1.85	116.25	49.3	-1.904	115.413
2021-10-03	168	79.34	-3.95	115.65	51.66	-2.181	115.72
2021-11-12	95	94.46	-3.85	114.05	51.39	-2.261	115.472
2021-11-27	138	93.39	-1.25	114.65	52.91	-1.886	115.321
2021-12-20	68	58.12	-1.65	115.85	40.63	-2.016	115.749
2022-03-07	182	108.9	-3.75	114.65	54.33	-3.254	114.757
2022-03-21	148	134.59	-3.85	114.15	50.37	-2.008	115.434

2022-04-26	162	77.53	-1.45	115.35	45.19	-2.248	115.128
2022-05-25	230	130.44	-1.95	114.45	64.73	-1.843	114.713
2022-07-03	203	127.61	-1.15	114.55	69.37	-1.645	115.165
2022-07-30	305	135.6	-2.65	116.45	57.12	-2.276	115.779

Lanjutan Lampi

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

2022-08-29	168	121.85	-3.15	116.25	72.13	-3.407	115.489
2022-08-30	182	115.47	-1.25	115.45	53.26	-2.629	115.93
2022-09-04	475	106.14	-1.85	114.45	56.09	-2.205	115.198
2022-09-05	219	56.06	-3.45	115.35	41.16	-2.899	115.417
2022-11-17	171	103.71	-3.95	115.75	48.67	-3.483	115.179
2023-02-01	82	70.1	-2.45	116.25	46.67	-2.291	115.971
2023-02-11	140	76.75	-1.95	114.45	46.82	-2.204	115.156
2023-02-24	260	175.49	-3.05	116.15	62.74	-2.887	115.341
2023-02-28	95	71.83	-2.15	115.15	44.09	-2.284	115.421
2023-03-21	198	95.76	-2.85	114.55	60.09	-2.845	114.784
2023-03-27	171	115.86	-1.65	115.05	63.12	-1.797	114.847
2023-07-07	200	112.07	-3.95	115.55	52.66	-3.175	115.426
2023-11-26	124	75.26	-3.85	114.75	44.16	-2.64	115.34

2023-12-09	213	126.26	-2.15	115.15	56.18	-1.904	115.073
2023-12-12	165	90.78	-1.85	114.35	52.95	-1.728	115.193
2024-01-10	171	97.08	-3.05	115.65	51.49	-3.107	115.234
2024-02-04	172	87.12	-3.05	115.05	48.69	-2.403	115.167
2024-02-06	301	112.88	-1.35	114.95	55.76	-2.387	115.227

tanggal	Jumlah gridpoint ekstrem	Curah hujan maks mm	Lintang maks	Bujur maks	Curah hujan rata rata mm	Lintang centroid	Bujur centroid
---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

2024-02-10	197	118.83	-3.35	116.25	56.67	-3.041	115.707
2024-02-11	310	121.18	-3.25	115.95	57.24	-2.72	115.607
2024-02-24	148	203.5	-3.85	114.05	67.71	-2.18	114.863
2024-03-09	122	90.73	-3.95	114.25	46.07	-2.855	115.003
2024-03-12	124	109.61	-3.55	115.75	51.39	-2.155	115.734
2024-04-08	76	103.54	-2.25	116.45	53.81	-2.288	115.439
2024-05-03	228	99.54	-3.05	116.25	55	-2.207	115.96
2024-06-03	278	200.27	-3.05	116.45	80.08	-3.145	115.729
2024-07-02	106	65.15	-3.85	116.25	45.78	-3.244	115.844
2024-08-06	266	261.8	-3.65	116.15	97.87	-3.227	115.712
2024-08-22	171	130.07	-1.25	114.85	49.16	-1.976	115.583
2024-12-14	225	108.24	-1.55	116.25	46.3	-2.492	115.341

--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 3. Script pengolahan data penelitian

```

import os, warnings

import numpy as np

import matplotlib

matplotlib.use('Agg')

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.gridspec as gridspec

from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap, BoundaryNorm

from matplotlib.ticker import MultipleLocator

from scipy import signal as sp_signal

from scipy.signal import detrend

!pip install netCDF4

import netCDF4 as nc4

import datetime


warnings.filterwarnings('ignore')

def remove_annual_cycle(data):
    """
    Hapus siklus tahunan: kurangkan klimatologi DOY (hari ke-1 s.d. 365)
    dari data, lalu hapus tren linier.
    data: (ntime, ...) ndarray
    """

```

```

ntime = data.shape[0]

doy = (np.arange(ntime) % 365).astype(int)

clim = np.zeros((365,) + data.shape[1:], dtype=np.float32)

for d in range(365):

    idx = np.where(doy == d)[0]

    if len(idx):

        clim[d] = np.nanmean(data[idx], axis=0)

anom = data.copy().astype(np.float32)

for i in range(ntime):

    anom[i] -= clim[doy[i]]

# Detrend linier

anom = detrend(anom, axis=0).astype(np.float32)

return anom

```

```

def lat_avg(data, lats, lat_min, lat_max):

    """Rata-rata lintang dalam rentang tertentu."""

    idx = np.where((lats >= lat_min) & (lats <= lat_max))[0]

    return np.nanmean(data[:, idx, :], axis=1) # (ntime, nlon)

```

```

def load_wind_data(u850_file, u200_file):

    """Muat data angin ERA5 dan konversi dari MaskedArray ke standard NumPy
    array."""

    print(f' Membaca Angin 850 (U): {os.path.basename(u850_file)}')

    with nc4.Dataset(u850_file, 'r') as ds:

        u_n = next(n for n in ['u850','u'] if n in ds.variables)

        # Convert masked array to standard numpy array filling masked values with
        0.0

        u850_raw = ds.variables[u_n][:]

        u850 = np.ma.filled(u850_raw, fill_value=0.0).astype(np.float32)


        lat_n = next(n for n in ['lat','latitude'] if n in ds.variables)

        lon_n = next(n for n in ['lon','longitude'] if n in ds.variables)

        lats_w = np.ma.filled(ds.variables[lat_n][:], fill_value=0.0)

        lons_w = np.ma.filled(ds.variables[lon_n][:], fill_value=0.0) % 360


    print(f' Membaca Angin 200 (U): {os.path.basename(u200_file)}')

    with nc4.Dataset(u200_file, 'r') as ds:

        u_n = next(n for n in ['u200','u'] if n in ds.variables)

        u200_raw = ds.variables[u_n][:]

        u200 = np.ma.filled(u200_raw, fill_value=0.0).astype(np.float32)


    # Buat array kosong untuk V karena file tidak tersedia

```

```

v850 = np.zeros_like(u850)

v200 = np.zeros_like(u200)

return u850, v850, u200, v200, lats_w, lons_w

def plot_daily_wind_vectors(target_date, level='850', output_file=None):
    """
    Membuat visualisasi vektor angin horizontal untuk tanggal tertentu dengan
    Cartopy.

    Args:
        target_date (datetime.date): Tanggal untuk visualisasi.
        level (str): Level tekanan ('850' atau '200'). Default '850'.
        output_file (str, optional): Path untuk menyimpan gambar. Jika None, akan
        menampilkan plot.
    """
    print(f" Membuat visualisasi angin harian untuk
    {target_date.strftime('%Y-%m-%d')} pada level {level} hPa...")

    # Muat data angin lengkap
    u850_full, v850_full, u200_full, v200_full, lats_w, lons_w =
    load_wind_data(U850_FILE, U200_FILE)

```

```

# Tentukan indeks waktu untuk target_date

# Asumsi data dimulai dari 2015-01-01

base_date = datetime.date(2015, 1, 1)

time_delta = target_date - base_date

day_idx = time_delta.days

if day_idx < 0 or day_idx >= u850_full.shape[0]:

    print(f"Error: Tanggal {target_date.strftime('%Y-%m-%d')} di luar rentang
data (2015-2024).")

    return

# Pilih data untuk tanggal dan level target

if level == '850':

    u_slice = u850_full[day_idx, :, :]

    v_slice = v850_full[day_idx, :, :] # Ini akan nol, sesuai diskusi

elif level == '200':

    u_slice = u200_full[day_idx, :, :]

    v_slice = v200_full[day_idx, :, :] # Ini akan nol, sesuai diskusi

else:

    print("Error: Level angin tidak valid. Gunakan '850' atau '200'.")

    return

# Tentukan rentang bujur dan lintang plot

```

```

center_lon_ks = (LON_KS_MIN + LON_KS_MAX) / 2

plot_lon_min = center_lon_ks - 40

plot_lon_max = center_lon_ks + 40

# Pastikan rentang bujur valid (0-360)

if plot_lon_min < 0:

    plot_lon_min += 360

if plot_lon_max > 360:

    plot_lon_max -= 360

if plot_lon_min > plot_lon_max: # Jika melintasi garis tanggal internasional
(misal 340-20)

    lon_mask = (lons_w >= plot_lon_min) | (lons_w <= plot_lon_max)

else:

    lon_mask = (lons_w >= plot_lon_min) & (lons_w <= plot_lon_max)

lat_mask = (lats_w >= LAT_MIN) & (lats_w <= LAT_MAX)

# Pilih data yang sesuai dengan mask

lons_plot = lons_w[lon_mask]

lats_plot = lats_w[lat_mask]

u_plot  = u_slice[lat_mask, :][:, lon_mask]

v_plot  = v_slice[lat_mask, :][:, lon_mask]

```

```

# Buat meshgrid untuk quiver plot

Lons, Lats = np.meshgrid(lons_plot, lats_plot)


# Ganti plt.subplots dengan Cartopy

fig = plt.figure(figsize=(12, 8))

ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=ccrs.PlateCarree())


# Tambahkan fitur daratan dari Cartopy

ax.add_feature(cfeature.LAND, facecolor='lightgray', edgecolor='black',
zorder=1)

ax.add_feature(cfeature.COASTLINE, zorder=2)

ax.add_feature(cfeature.BORDERS, linestyle=':', zorder=2)


# Subsample data untuk kerapatan panah yang mudah dibaca

quiver_step = 3 # Ambil setiap titik ke-3


# Plot panah quiver

ax.quiver(Lons[::quiver_step, ::quiver_step],

          Lats[::quiver_step, ::quiver_step],

          u_plot[::quiver_step, ::quiver_step],

          v_plot[::quiver_step, ::quiver_step],

          scale=100, # Sesuaikan skala untuk panjang panah

```

```

        color='blue',

        alpha=0.8,

        transform=ccrs.PlateCarree()) # Penting untuk Cartopy

    ax.set_title(f'Pergerakan Angin Horizontal ({level} hPa) -
{target_date.strftime("%d %b %Y')}", fontsize=14, fontweight='bold')

    ax.set_xlabel("Bujur (°)", fontsize=12)

    ax.set_ylabel("Lintang (°)", fontsize=12)

    # Set extent using Cartopy

    ax.set_extent([min(lons_plot), max(lons_plot), min(lats_plot), max(lats_plot)],
crs=ccrs.PlateCarree())

    # Tambahkan gridlines dan labels

    gl = ax.gridlines(crs=ccrs.PlateCarree(), draw_labels=True, linewidth=0.7,
color='gray', alpha=0.5, linestyle='--')

    gl.top_labels = False

    gl.right_labels = False

    gl.xformatter = LongitudeFormatter()

    gl.yformatter = LatitudeFormatter()

    # Tandai wilayah Kalimantan Selatan

    # Gunakan Cartopy untuk menambahkan poligon

```

```

ax.add_patch(plt.Rectangle((LON_KS_MIN, LAT_KS_MIN),
                           (LON_KS_MAX - LON_KS_MIN),
                           (LAT_KS_MAX - LAT_KS_MIN),
                           facecolor='red', alpha=0.2, edgecolor='red', linewidth=2,
                           label='Kalimantan Selatan',
                           transform=ccrs.PlateCarree()))

ax.legend(loc='lower right')

if output_file:
    plt.savefig(output_file, dpi=200, bbox_inches='tight')
    plt.close()
    print(f" ✓ Saved: {os.path.basename(output_file)}")
else:
    plt.show()

def load_wind_data_with_v(u_file, v_file):
    """Memuat data angin U dan V serta informasi koordinat."""
    with nc4.Dataset(u_file, 'r') as ds_u, nc4.Dataset(v_file, 'r') as ds_v:
        u_var = next(n for n in ['u850', 'u', 'u200'] if n in ds_u.variables)
        v_var = next(n for n in ['v850', 'v', 'v200'] if n in ds_v.variables)

        u = np.ma.filled(ds_u.variables[u_var][:], fill_value=0.0).astype(np.float32)
        v = np.ma.filled(ds_v.variables[v_var][:], fill_value=0.0).astype(np.float32)

```

```

lat_n = next(n for n in ['lat','latitude'] if n in ds_u.variables)

lon_n = next(n for n in ['lon','longitude'] if n in ds_u.variables)

lats = ds_u.variables[lat_n][:]

lons = ds_u.variables[lon_n][:] % 360


return u, v, lats, lons


def plot_actual_wind_vectors(target_date, u_file, v_file, level='850',
date_idx_in_v=0, output_file=None):

    """Plot vektor angin dengan penanganan dimensi meshgrid yang diperbaiki."""

    u_full, v_full, lats, lons = load_wind_data_with_v(u_file, v_file)

    base_date = datetime.date(2015, 1, 1)

    u_idx = (target_date - base_date).days

    u_slice = u_full[u_idx]

    v_slice = v_full[date_idx_in_v] if v_full.ndim == 3 else v_full

    fig = plt.figure(figsize=(12, 8))

    ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=ccrs.PlateCarree())

    ax.add_feature(cfeature.LAND, facecolor='lightgray', alpha=0.5)

```

```

ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)

ax.add_feature(cfeature.BORDERS, linestyle=':')

step = 4

lons_sub = lons[::step]

lats_sub = lats[::step]

uu = u_slice[::step, ::step]

vv = v_slice[::step, ::step]

lon_g, lat_g = np.meshgrid(lons_sub, lats_sub)

if lon_g.shape != uu.shape:

    uu = uu.T

    vv = vv.T

ax.quiver(lon_g, lat_g, uu, vv, color='blue', scale=200,
transform=ccrs.PlateCarree())

ax.set_extent([80, 160, -20, 20], crs=ccrs.PlateCarree())

plt.title(f'Actual Wind Vectors ({level} hPa) - {target_date}')

if output_file:

    plt.savefig(output_file, dpi=200, bbo

```

```

x_inches='tight')

plt.close()

print(f"✓ Simpan: {os.path.basename(output_file)}")

else:

    plt.show()

def kelvin_wave_filter(olr_lat, lons, ntime):

```

```

"""

```

Filter Kelvin wave dari anomali OLR rata-rata lintang.

Prosedur:

1. FFT 2D (waktu $\times$ bujur)
2. Zero-out semua koefisien DI LUAR domain Kelvin:
 - Wavenumber: $k = 1-14$ (eastward)
 - Periode : $T = 2.5-20$ hari
 - Dispersi : antara kurva $h=8m$ dan $h=90m$
3. Inverse FFT $\rightarrow$ OLR terfilter Kelvin

Catatan: Gunakan konvensi FFT yang benar (flip wavenumber)

agar eastward = k positif.

`olr_lat` : (ntime, nlon) — anomali OLR rata-rata lintang

`lons` : array bujur global

```

ntime : jumlah hari

"""

nlon = len(lons)

# FFT 2D: axis=0 = waktu, axis=1 = bujur
spec = np.fft.fft2(olr_lat) # (ntime, nlon)

# Frekuensi dan wavenumber (konvensi standar FFT)
freqs_fft = np.fft.fftfreq(ntime, d=1.0) # CPD, belum di-shift
wns_fft = np.fft.fftfreq(nlon, d=1.0/nlon).astype(int)

# Buat mask domain Kelvin

# PENTING: konvensi FFT Python — sinyal eastward ada di (f<0, wn>0)

# Jadi filter pada: wn > 0 DAN f < 0 (atau simetri konjugat)
mask = np.zeros((ntime, nlon), dtype=bool)

for it, f in enumerate(freqs_fft):

    # Periode dari frekuensi (ambil nilai absolut)

    if abs(f) < 1e-10:

        continue

    period = 1.0 / abs(f)

    if period < T_MIN or period > T_MAX:

```

```
continue
```

```
for il, k in enumerate(wns_fft):
```

```
    # Untuk sinyal eastward:  $wn > 0$  saat  $f < 0$ , atau  $wn < 0$  saat  $f > 0$ 
```

```
    # Kelvin harus eastward  $\rightarrow k\_eastward > 0$ 
```

```
    # Dalam konvensi FFT: eastward = ( $f < 0, wn > 0$ ) atau ( $f > 0, wn < 0$ )
```

```
    k_eastward = k if  $f \leq 0$  else -k
```

```
    if k_eastward < K_MIN or k_eastward > K_MAX:
```

```
        continue
```

```
    # Cek kurva dispersi Kelvin ( $h = H\_MIN$  s.d.  $H\_MAX$ )
```

```
    #  $f\_kelvin = k * \sqrt{g*h} / (2\pi * a)$  [CPD]
```

```
    f_low = (k_eastward * np.sqrt(G * H_MIN)) /
```

```
        (2*np.pi * A_ERTH) * 86400)
```

```
    f_high = (k_eastward * np.sqrt(G * H_MAX)) /
```

```
        (2*np.pi * A_ERTH) * 86400)
```

```
    if f_low <= abs(f) <= f_high:
```

```
        mask[it, il] = True
```

```
# Terapkan mask + IFFT
```

```
spec_filt = spec * mask
```

```

olr_filt = np.real(np.fft.iff2(spec_filt)).astype(np.float32)

print(f' Filter Kelvin: {mask.sum()} dari {ntime*nlon} koefisien
dipertahankan "

    f'({mask.mean()*100:.2f}%)')

return olr_filt

def add_phase_line(ax, lon_start, day_start, c_ms,
                    n_days, direction='east',
                    color='lime', ls='-', lw=1.5, label=None):
    """
    Tambahkan garis kecepatan fase ke diagram Hovmöller.

    Membuat segmen garis yang "membungkus" di bujur 360/0.

    """
    # Konversi m/s → derajat/hari

    #  $1^\circ \text{ longitude} \approx 111 \text{ km} \times \cos(\text{lat}_{\text{ekuator}}) = 111 \text{ km}$ 

    c_deg_per_day = c_ms * 86400 / 111000

    # Generate fine-grained time points to accurately represent wrapping

    # Using 10 points per day to ensure smooth wrapping segments.

    # We add 1 point for the end of the last day.

    num_points = int(n_days * 10) + 1

    t_fine = np.linspace(day_start, day_start + n_days, num_points)

```

```

# Calculate unwrapped longitude for each time point

lon_unwrapped = lon_start + c_deg_per_day * (t_fine - day_start)


# Initialize lists to store segments for plotting

plot_lons = []

plot_times = []


# Iterate through fine-grained points to detect wraps
for i in range(len(lon_unwrapped) - 1):

    current_lon_wrapped = lon_unwrapped[i] % 360

    next_lon_wrapped = lon_unwrapped[i+1] % 360


    plot_lons.append(current_lon_wrapped)

    plot_times.append(t_fine[i])


# If a wrap occurs (e.g., going from 350 to 10 for eastward propagation)
# or from 10 to 350 for westward propagation (though C_MS is positive
here)

if (c_deg_per_day > 0 and next_lon_wrapped < current_lon_wrapped) or \
(c_deg_per_day < 0 and next_lon_wrapped > current_lon_wrapped):

    plot_lons.append(np.nan) # Break the line

    plot_times.append(np.nan)

```

```

# Add the very last point

plot_lons.append(lon_unwrapped[-1] % 360)

plot_times.append(t_fine[-1])


ax.plot(plot_lons, plot_times,

        color=color, lw=lw, ls=ls,

        label=label, zorder=10)


def plot_hovmoller_dual_level(u200_f, u850_f, lons, ntime, start_date_of_plot,
event_date_str, output_file=None):

    """Plot Hovmoller for CCKW: Shading U200, Contours U850."""

    event_date_obj = datetime.datetime.strptime(event_date_str,
'%Y-%m-%d').date()

    display_event_date_str = event_date_obj.strftime('%d %B %Y') # Changed
format to DD Month YYYY

    print(f" Membuat Hovmoller Vertikal CCKW: {display_event_date_str}...")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 12), facecolor='white')


    time_axis = np.arange(ntime)


    # Shading: Kelvin-Filtered U at 200 hPa

    vmax_wind = 5

    clevs = np.linspace(-vmax_wind, vmax_wind, 21)

```

```

cf = ax.contourf(lons, time_axis, u200_f, levels=clevs, cmap='RdBu_r',
extend='both')

# Contours: Kelvin-Filtered U at 850 hPa

# Levels at +/- 1.0 m/s as requested

ax.contour(lons, time_axis, u850_f, levels=[1.0], colors='black', linewidths=1.2,
linestyles='solid')

ax.contour(lons, time_axis, u850_f, levels=[-1.0], colors='black',
linewidths=1.2, linestyles='dashed')

# Add phase lines for Kelvin waves

# Adjust phase line plotting parameters for better visual representation

# Start the lines from the very top of the plot (day 0) and make them span the
full time window

line_start_day = 0

line_total_duration = ntime

# Determine a good starting longitude for the phase lines.

# Start them from the left edge of the displayed longitude range to maximize
their visible propagation.

# The plot's xlim is 0 to 360, so starting at 0 makes sense.

line_start_lon = 100 # Changed from 0 to 100

# CCKW event: example lines

```

```

add_phase_line(ax, lon_start=line_start_lon, day_start=line_start_day,
               c_ms=15, n_days=line_total_duration, # Use full duration
               color='lime', ls='-', lw=2,
               label='CCKW 15 m/s')

# Faster free Kelvin wave
add_phase_line(ax, lon_start=line_start_lon, day_start=line_start_day,
               c_ms=30, n_days=line_total_duration, # Use full duration
               color='lime', ls='--', lw=1.5,
               label='Kelvin bebas 30 m/s')

# Add vertical lines for Kalimantan longitude boundaries
ax.axvline(x=LON_KS_MIN, color='grey', linestyle='-', lw=1.5, label='Batas
Bujur Kalsel')
ax.axvline(x=LON_KS_MAX, color='grey', linestyle='-', lw=1.5)

highlight_day_index = (event_date_obj - start_date_of_plot).days

# Add yellow shading for the specific date and Kalimantan Selatan region
ax.axhspan(highlight_day_index - 0.5, highlight_day_index + 0.5,
           xmin=LON_KS_MIN/360, xmax=LON_KS_MAX/360,
           color='purple', alpha=0.3, zorder=6,
           transform=ax.get_xaxis_transform())

```

```

# Add a horizontal line at the event date across the entire longitude range

ax.axhline(y=highlight_day_index, color='black', linestyle='--', linewidth=1.5,
zorder=7)

# Add the event date label to the left of the horizontal line

# Adjust x position based on the plot's x-limits for better visibility
text_x_position = ax.get_xlim()[0] - 15 # A bit to the left of the left edge
ax.text(text_x_position, highlight_day_index, display_event_date_str,
        color='black', fontsize=9, ha='right', va='center',
        bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.7, edgecolor='none', pad=2),
zorder=8)

ax.set_title(f"ZONAL WIND FILTERED KELVIN WAVES:
{display_event_date_str}\nShading: U200 Kelvin | Contours: U850 Kelvin ( $\pm 1$ 
m/s)", loc='left', fontweight='bold')

ax.invert_yaxis()

# Explicitly set y-limits to tightly fit the data after inversion
ax.set_ylim(ntime - 0.5, -0.5)

ax.set_xlim(0, 360)

ax.set_xlabel("Bujur ( $^{\circ}$ BT)")

# Date ticks for the 60-day window
tick_indices = np.linspace(0, ntime-1, 10).astype(int)

```

```

    tick_labels = [(start_date_of_plot +
datetime.timedelta(days=int(i))).strftime('%-d %b') for i in tick_indices] #
Changed format here

    ax.set_yticks(tick_indices)

    ax.set_yticklabels(tick_labels)


cbar = plt.colorbar(cf, ax=ax, label='Zonal Wind 200hPa (m/s)', pad=0.02)

cbar.set_ticks([-5, -2.5, 0, 2.5, 5])


# Add a legend to distinguish phase lines and Kalimantan boundaries

handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()

by_label = dict(zip(labels, handles))

ax.legend(by_label.values(), by_label.keys(), loc='upper right', fontsize=8)


if output_file:

    plt.savefig(output_file, dpi=150, bbox_inches='tight')

    plt.close()

    print(f" ✓ Saved: {os.path.basename(output_file)}")

else:

    plt.show()

# Added a comment to force re-execution of this cell.

def plot_dual_wind_specific_dates(dates_list):

    print("="*65)

```

```

    print("GENERATING DUAL WIND HOVMOLLERS FOR SPECIFIC
DATES")

    print("="*65)

    # 1. Load Data

    olr_full, lats_o, lons_o = load_olr_local(OLR_FILE)

    u850_full, _, u200_full, _, lats_w, lons_w = load_wind_data(U850_FILE,
U200_FILE)

    # Preprocessing

    olr_full = np.where(np.isnan(olr_full), np.nanmean(olr_full), olr_full)

    ntime_full = min(olr_full.shape[0], u850_full.shape[0])

    base_date = datetime.date(2015, 1, 1) # Corrected base_date

    print(" Menghitung Anomali dan Filter Kelvin...")

    u85_anom = remove_annual_cycle(u850_full[:ntime_full])

    u20_anom = remove_annual_cycle(u200_full[:ntime_full])

    # Average and Filter all levels

    u85_f = kelvin_wave_filter(lat_avg(u85_anom, lats_w, -5, 5), lons_w,
ntime_full)

    u20_f = kelvin_wave_filter(lat_avg(u20_anom, lats_w, -5, 5), lons_w,
ntime_full)

```

```

half_window = 45 # Jendela 90 hari total

for target_date in dates_list:

    idx = (target_date - base_date).days

    if idx < 0 or idx >= ntime_full:

        print(f'Skipping {target_date}: diluar jangkauan data.')

        continue

    start_p = max(0, idx - half_window)

    end_p = min(ntime_full - 1, idx + half_window)

    ntime_p = end_p - start_p + 1

    u20_slice = u20_f[start_p:end_p+1]

    u85_slice = u85_f[start_p:end_p+1]

    plot_start_date = base_date + datetime.timedelta(days=start_p)

    out_file = os.path.join(OUT_DIR,
f'hov_dual_wind_{target_date.strftime('%Y%m%d')}.png')

    # Reuse existing plot function for U200 shading and U850 contours

```

```

    plot_hovmoller_dual_level(u20_slice, u85_slice, lons_w, ntime_p,
    plot_start_date, target_date.strftime('%Y-%m-%d'), output_file=out_file) #
    Reverted format to YYYY-MM-DD

    print("\nSELESAI! File Dual Wind disimpan di folder output.")

# Daftar tanggal yang sama dengan sebelumnya
target_dates = [

    datetime.date(2017, 1, 4),

    datetime.date(2016, 3, 23),

    datetime.date(2020, 7, 9),

    datetime.date(2020, 6, 6)

]

plot_dual_wind_specific_dates(target_dates)

```